

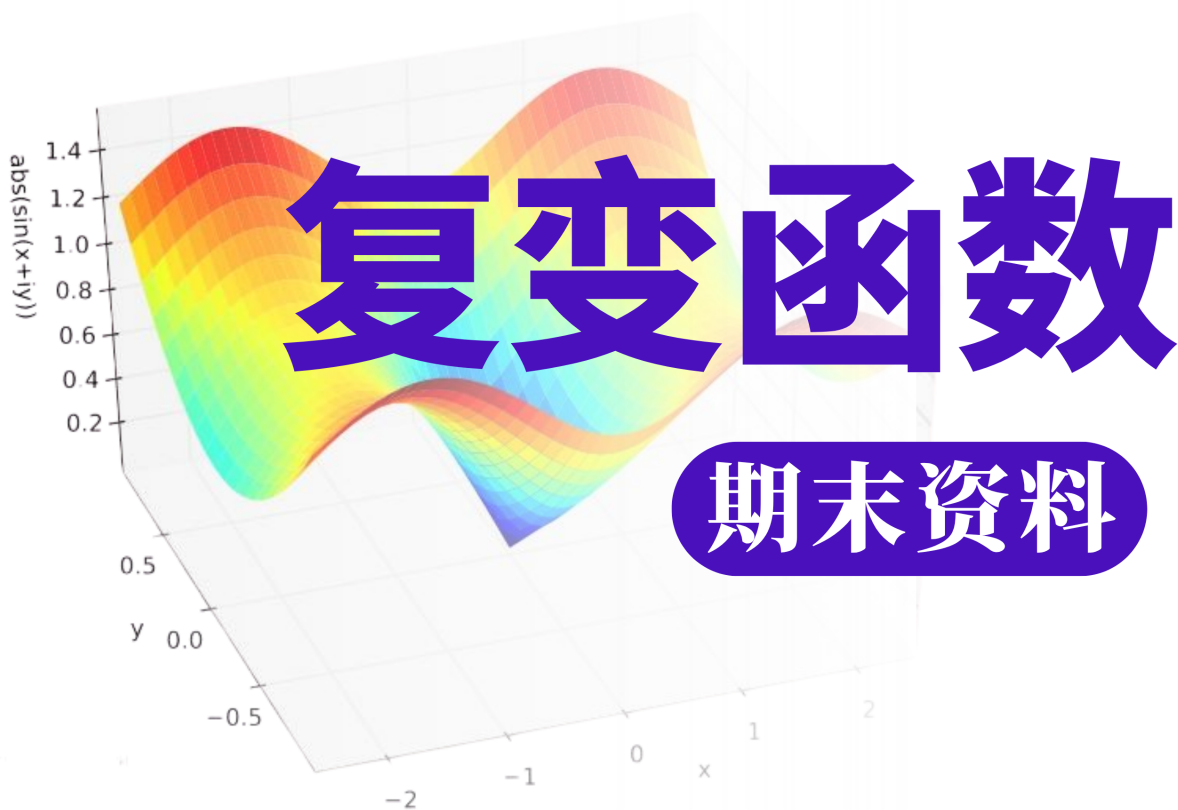


西安交通大学勵志書院

重难点突破

《复变函数》复习资料

勵志學輔



编写：何元昊

审核：王晨洋

- ▶ 全纯函数
- ▶ 解析数论浅论
- ▶ 亚纯函数与留数公式
- ▶ 黎曼曲面初步
- ▶ 整函数与Weierstrass乘积定理
- ▶ 模形式浅论

西安交通大学勵志書院學業輔導中心出品

目录

导言	1
第一部分 一般理论	
第一章 全纯函数	5
1.1 全纯函数	5
1.2 复初等函数	6
1.2.1 复指数函数	6
1.2.2 复三角函数与双曲函数	7
1.2.3 复对数函数（多值函数与单值分支）	7
1.2.4 一般复幂函数	8
1.3 积分与级数	9
1.3.1 曲线积分	9
1.4 Cauchy 积分公式	10
1.4.1 Cauchy 积分公式的推论	11
1.5 Taylor 展开及其应用	12
1.5.1 幂级数	12
1.6 最大模原理与 Schwarz 引理	14
1.6.1 最大模原理	14
1.6.2 Schwarz 引理	15

1.7	辐角原理与 Rouché 定理	16
1.7.1	辐角原理	16
1.7.2	Rouché 定理	17
第二章	亚纯函数与留数公式	19
2.1	奇点, Laurent 展开	19
2.2	留数定理	21
2.3	留数定理在计算定积分中的应用	23
2.3.1	第一类型: 三角函数的有理表达式积分	23
2.3.2	第二类型: 实轴上的无穷有理积分	24
2.3.3	第三类型: 含三角除子的傅里叶型积分	25
第三章	整函数与 Weierstrass 乘积定理	27
3.1	整函数的增长阶与 Hadamard 定理	27
3.1.1	增长阶的定义	27
3.1.2	Jensen 公式与零点密度估计	28
3.2	复平面上的无穷乘积与 Weierstrass 除子	29
3.2.1	复数无穷乘积的收敛性	29
3.2.2	Weierstrass 除子与基本定理	30
3.3	Gamma 函数的唯一定理与 Weierstrass 乘积表示	31
3.3.1	从阶乘的插值谈起	31
3.3.2	与经典积分定义的等价性	31
3.4	Gamma 函数的核心泛函方程	32
3.4.1	递推公式	32
3.4.2	复余元公式与 Euler 反射公式	33
3.4.3	Legendre 倍元公式	33
3.5	Stirling 渐近公式的复分析严格推导	34
第二部分 应用		
第四章	解析数论浅论	39
4.1	黎曼 zeta 函数	39
4.2	素数定理	40
4.3	Dirichlet L -函数	43
第五章	黎曼曲面初步	45
5.1	定义	45
5.2	层与 Čech 上同调	46

5.3	除子与线丛	49
5.3.1	除子的定义与度数	49
5.3.2	与除子相关的全纯截面层	50
5.4	Serre 对偶定理	50
5.4.1	正规丛与规范剪切层	50
5.4.2	Serre 对偶定理 (Serre Duality)	51
5.5	Riemann-Roch 定理	51
5.5.1	定理的叙述	51
5.5.2	证明	51
第六章	模形式浅论	55
6.1	模形式	55
6.2	四平方和问题	57

导言

简要说明

复分析 (Complex Analysis) 作为现代数学最优雅、最核心的分支之一，不仅其自身展现出惊人的解析对称与几何美感，更是解析数论、代数几何与理论物理中不可或缺的强力工具。本讲义第一部分包括复分析的经典一般理论，第二部分介绍解析数论、黎曼曲面以及模形式等现代数学的冰山一角，愿读者有所体悟。

笔力所限，若有疏漏与未臻严谨之处，固属编者功力不逮，亦权作抛砖引玉，如蒙方家指正，抑或能博君一笑。

何元昊

数学强基 2302

2026 年春季学期

第一部分

一般理论

第一章

全纯函数

1.1 全纯函数

我们定义复变量函数的导数，记 $D \subset \mathbb{C}$ 为复平面的一区域（即连通开集）。

定义 1.1.1 设 $f: D \rightarrow \mathbb{C}$ 是定义在域 D 上的函数， $z_0 \in D$ 。如果极限

$$\lim_{z \rightarrow z_0} \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0}$$

存在，就说 f 在 z_0 处 **复可微或可微**，这个极限称为 f 在 z_0 处的 **导数或微商**，记作 $f'(z_0)$ 。如果 f 在 D 中每点都可微，就称 f 是域 D 中的 **全纯函数或解析函数**。如果 f 在 z_0 的一个邻域中全纯，就称 f 在 z_0 处 **全纯**。

全纯函数为复分析理论的一个基本研究对象，判断一个复变量函数是否全纯，除了验证定义，还有如下著名的 **Cauchy-Riemann 方程**，为说明清楚，引入如下算子

$$\frac{\partial}{\partial z} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial}{\partial x} - i \frac{\partial}{\partial y} \right),$$

$$\frac{\partial}{\partial \bar{z}} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial}{\partial x} + i \frac{\partial}{\partial y} \right).$$

有如下复可微的等价刻画：

定理 1.1.2 设 f 是定义在域 D 上的函数， $z_0 \in D$ ，那么 f 在 z_0 处可微的充要条件是 f 在 z_0 处实可微且

$$\frac{\partial f}{\partial \bar{z}}(z_0) = 0.$$

此时， $f'(z_0) = \frac{\partial f}{\partial z}(z_0)$ 。

称 $\frac{\partial f}{\partial \bar{z}} = 0$ 为 Cauchy-Riemann 方程, 将 f 视为二元实函数 $f(x+iy) = u(x, y) + iv(x, y)$, 不难验证 $\frac{\partial f}{\partial \bar{z}} = 0$ 等价于

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y}, \\ \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x}. \end{cases}$$

1.2 复初等函数

在给出全纯函数的定义与 Cauchy-Riemann 方程后, 本节将微积分中经典的实初等函数 (指数、三角、对数、幂函数) 推广至复数域, 并通过严格的分析手段论证它们的全纯性。这也是后续构建复杂围道积分与解析延拓的基石。

1.2.1 复指数函数 复指数函数是所有复初等函数的核心。我们通过 Euler 公式将其从实轴拓扑延拓至整个复平面。

定义 1.2.1 (复指数函数) 对任意复数 $z = x + iy \in \mathbb{C}$ (其中 $x, y \in \mathbb{R}$), 定义复指数函数为:

$$e^z = \exp(z) = e^x(\cos y + i \sin y).$$

命题 1.2.2 复指数函数 e^z 在整个复平面 $\mathbb{C}$ 上全纯 (即它是一个整函数), 且满足 $\frac{d}{dz}(e^z) = e^z$ 。

证明 记 $e^z = u(x, y) + iv(x, y)$, 则其实部和虚部函数分别为:

$$u(x, y) = e^x \cos y, \quad v(x, y) = e^x \sin y.$$

显而易见, u, v 在 $\mathbb{R}^2$ 上具有任意阶连续偏导数。我们来验证 Cauchy-Riemann 方程:

$$\begin{aligned} \frac{\partial u}{\partial x} &= e^x \cos y, & \frac{\partial v}{\partial y} &= e^x \cos y \implies \frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y}; \\ \frac{\partial u}{\partial y} &= -e^x \sin y, & \frac{\partial v}{\partial x} &= e^x \sin y \implies \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x}. \end{aligned}$$

因为 Cauchy-Riemann 方程在整个 $\mathbb{C}$ 上恒成立, 且偏导数连续, 所以 e^z 处处全纯。其复导数为:

$$\frac{d}{dz}(e^z) = \frac{\partial u}{\partial x} + i \frac{\partial v}{\partial x} = e^x \cos y + i e^x \sin y = e^z. \quad \square$$

注记 1.2.3 复指数函数拥有实指数函数不具备的拓扑周期性。由于 $\cos(y+2\pi) = \cos y$ 且 $\sin(y+2\pi) = \sin y$, 显然对任意 $z \in \mathbb{C}$ 均有 $e^{z+2\pi i} = e^z$ 。也就是说, e^z 是以 $2\pi i$ 为周期的周期函数。

1.2.2 复三角函数与双曲函数 借助复指数函数，我们可以直接在复域上定义三角函数与双曲函数，它们在复域中被完美地统一在一起。

定义 1.2.4 (复三角函数与双曲函数) 对任意 $z \in \mathbb{C}$ ，定义复正弦、复余弦函数以及相应的双曲函数为：

$$\begin{aligned}\sin z &= \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i}, & \cos z &= \frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2}, \\ \sinh z &= \frac{e^z - e^{-z}}{2}, & \cosh z &= \frac{e^z + e^{-z}}{2}.\end{aligned}$$

命题 1.2.5 函数 $\sin z$ 和 $\cos z$ 均为整函数，且导数公式与实数域完全一致：

$$\frac{d}{dz}(\sin z) = \cos z, \quad \frac{d}{dz}(\cos z) = -\sin z.$$

证明 由于整函数的线性组合仍为整函数，而 e^{iz} 与 e^{-iz} 显然是整函数（复合映射链式法则），故 $\sin z$ 和 $\cos z$ 处处全纯。导数可通过复指数的导数直接线性求出：

$$\frac{d}{dz}(\sin z) = \frac{ie^{iz} - (-i)e^{-iz}}{2i} = \frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2} = \cos z.$$

同理可证 $\cos z$ 的导数。 □

注记 1.2.6 在复数域中，三角函数不再具有有界性。例如，沿纯虚轴考虑 $\cos(iy) = \frac{e^{-y} + e^y}{2} = \cosh y$ ，当 $y \rightarrow \infty$ 时， $\cosh y \rightarrow \infty$ 。这意味着复余弦函数在复平面上可以取得任意大的模长。

1.2.3 复对数函数（多值函数与单值分支） 由于复指数函数具有 $2\pi i$ 的周期性，其反函数——复对数函数，必然展现出深刻的多值性。为了在全纯的框架下研究它，必须引入单值分支与割线（Branch Cut）的概念。

定义 1.2.7 (复对数函数) 设 $z \neq 0$ ，满足 $e^w = z$ 的所有复数 w 称为 z 的复对数，记作 $\log z$ 。若将 z 写为极坐标形式 $z = |z|e^{i \arg z}$ ，则：

$$\log z = \ln |z| + i \arg z = \ln |z| + i(\operatorname{Arg} z + 2k\pi i), \quad (k \in \mathbb{Z}),$$

其中 $\operatorname{Arg} z \in (-\pi, \pi]$ 称为 z 的辐角主值。

为了得到一个满足全纯条件的一价单值函数，我们必须从复平面中剔除一条射线（通常为负实轴 $(-\infty, 0]$ ），使得辐角无法连续绕原点一周。

命题 1.2.8 (主分支的全纯性) 令 $\Omega = \mathbb{C} \setminus (-\infty, 0]$ 为剪切复平面。在 Ω 上定义复对数的主分支（Principal Branch）为：

$$\operatorname{Log} z = \ln |z| + i \operatorname{Arg} z, \quad \operatorname{Arg} z \in (-\pi, \pi).$$

则 $\operatorname{Log} z$ 在区域 Ω 上是全纯的，且其导数为 $\frac{d}{dz}(\operatorname{Log} z) = \frac{1}{z}$ 。

证明 我们可以利用极坐标形式的 Cauchy-Riemann 方程来进行验证。对 $z = re^{i\theta} \in \Omega$ (其中 $r > 0, \theta \in (-\pi, \pi)$)，主分支可以写为 $u(r, \theta) + iv(r, \theta)$ ，其中：

$$u(r, \theta) = \ln r, \quad v(r, \theta) = \theta.$$

极坐标下的 Cauchy-Riemann 方程为：

$$\frac{\partial u}{\partial r} = \frac{1}{r} \frac{\partial v}{\partial \theta}, \quad \frac{\partial v}{\partial r} = -\frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial \theta}.$$

直接计算各项偏导数：

$$\frac{\partial u}{\partial r} = \frac{1}{r}, \quad \frac{\partial v}{\partial \theta} = 1 \implies \frac{\partial u}{\partial r} = \frac{1}{r}(1) = \frac{1}{r} \frac{\partial v}{\partial \theta};$$

$$\frac{\partial v}{\partial r} = 0, \quad \frac{\partial u}{\partial \theta} = 0 \implies \frac{\partial v}{\partial r} = -\frac{1}{r}(0) = -\frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial \theta}.$$

方程在 Ω 内完全成立。因此 $\text{Log } z$ 在 Ω 内全纯。其复导数公式在极坐标下为：

$$\frac{d}{dz}(\text{Log } z) = e^{-i\theta} \left(\frac{\partial u}{\partial r} + i \frac{\partial v}{\partial r} \right) = e^{-i\theta} \left(\frac{1}{r} + i \cdot 0 \right) = \frac{1}{re^{i\theta}} = \frac{1}{z}. \quad \square$$

1.2.4 一般复幂函数 有了复对数函数作为基础，我们便可以无缝地定义任意复数作为指数的幂函数。

定义 1.2.9 (复幂函数) 设 $\alpha \in \mathbb{C}$ 为任意复数常数。对 $z \neq 0$ ，定义复幂函数 z^α 为：

$$z^\alpha = e^{\alpha \log z}.$$

由于 $\log z$ 的多值性，一般情况下 z^α 也是一个多值函数。

类似于对数函数，如果限制在剪切复平面 $\Omega = \mathbb{C} \setminus (-\infty, 0]$ 上并选取对数的主分支，我们就能得到复幂函数的主分支：

$$f(z) = z^\alpha = e^{\alpha \text{Log } z}, \quad z \in \Omega.$$

命题 1.2.10 复幂函数的主分支 $f(z) = z^\alpha$ 在 Ω 上全纯，且其导数公式为：

$$\frac{d}{dz}(z^\alpha) = \alpha z^{\alpha-1}.$$

证明 根据复合函数求导链式法则，由于指数函数是整函数，而 $\text{Log } z$ 在 Ω 上全纯，因此 $f(z) = e^{\alpha \text{Log } z}$ 在 Ω 上全纯。其导数为：

$$\frac{d}{dz}(z^\alpha) = e^{\alpha \text{Log } z} \cdot \frac{d}{dz}(\alpha \text{Log } z) = z^\alpha \cdot \frac{\alpha}{z} = \alpha z^{\alpha-1}. \quad \square$$

例 1.2.11 考虑函数 $f(z) = z^{1/2} = \sqrt{z}$ 的主分支。任取 $z = -1 + i\epsilon$ 与 $z = -1 - i\epsilon$ ($\epsilon > 0$ 且极小), 当 $\epsilon \rightarrow 0$ 时:

$$(-1 + i\epsilon)^{1/2} \rightarrow e^{\frac{1}{2} \ln 1 + i\frac{\pi}{2}} = i,$$

$$(-1 - i\epsilon)^{1/2} \rightarrow e^{\frac{1}{2} \ln 1 - i\frac{\pi}{2}} = -i.$$

这极为生动地展示了为什么穿过割线 $(-\infty, 0]$ 时函数值会发生非连续的跃进, 从而证明了为了维持全纯性, 将割线剔除是完全不可或缺的。

1.3 积分与级数

1.3.1 曲线积分 接下来我们讨论全纯函数的积分

定义 1.3.1 对于 $\mathbb{C}$ 上的一个分段光滑曲线 $\gamma: [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$, f 为 γ 上的一个连续函数, 定义 f 沿着 γ 的积分为:

$$\int_{\gamma} f(z) dz = \int_a^b f(\gamma(t)) \gamma'(t) dt.$$

注记 1.3.2 不难验证积分与曲线参数选取无关, 因此是良定义的。

同时不加证明的承认如下等价的积分定义, 设 $f = u + iv$, 通过形式计算:

$$f(z)dz = (u + iv)(dx + idy) = (udx - vdy + i(vdx + udy))$$

则有 $\int_{\gamma} f(z)dz = \int_{\gamma} udx - vdy + i \int_{\gamma} vdx + udy$.

例 1.3.3 对于幂函数 z^n , 选取积分路径 γ 为以 0 为圆心, 1 为半径的圆周逆时针行走, 则

$$\int_{\gamma} z^n dz = \int_0^{2\pi} e^{nit} \cdot ie^{it} dt = i \int_0^{2\pi} e^{i(n+1)t} dt = \begin{cases} 0, & n \neq -1; \\ 2\pi i, & n = -1. \end{cases}$$

定理 1.3.4 (Cauchy 积分定理) 设 f 为单连通区域 D 上的一个全纯函数, 且 f' 连续, γ 为 D 中的分段光滑闭曲线, 有

$$\int_{\gamma} f(z)dz = 0$$

证明 记 γ 的内部为 D , 因为 f' 连续, 有 u_x, v_x, u_y, v_y 连续, 可以使用 Green 公式

$$\int_{\gamma} udx - vdy = \iint_D \left(-\frac{\partial v}{\partial x} - \frac{\partial u}{\partial y} \right) dx dy = 0,$$

$$\int_{\gamma} v dx + u dy = \iint_D \left(\frac{\partial u}{\partial x} - \frac{\partial v}{\partial y} \right) dx dy = 0.$$

所以

$$\int_{\gamma} f(z) dz = 0.$$

注记 1.3.5 事实上条件里的 f' 连续可以去掉, 结果也成立:

定理 1.3.6 (Cauchy-Goursat) 设 f 为单连通区域 D 上的一个全纯函数, γ 为 D 中的分段光滑闭曲线, 有

$$\int_{\gamma} f(z) dz = 0$$

1.4 Cauchy 积分公式

我们可以通过积分形式表达全纯函数, 并且可以由此证明全纯函数有任意阶导数等重要性质。

定理 1.4.1 记分段光滑曲线 γ 围成区域 D , f 在 D 中全纯且连续到边, 则对任意 $z \in D$, 有

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta$$

证明 任取 $z \in D$, 因为 f 在 z 点连续, 故对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 使得当 $|\zeta - z| < \delta$ 时, 有 $|f(\zeta) - f(z)| < \varepsilon$. 今取 $\rho < \delta$, 使得 $B(z, \rho) \subset D$. 记 $\gamma_{\rho} = \{\zeta : |\zeta - z| = \rho\}$, 由 γ 和 γ_{ρ} 围成的二连通域记为 D' , 则 $\frac{f(\zeta)}{\zeta - z}$ 在 D' 中全纯, 在 $\overline{D'}$ 上连续. 于是

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_{\rho}} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta. \quad (1.4-1)$$

又因为 $\frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_{\rho}} \frac{d\zeta}{\zeta - z} = 1$, 所以

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_{\rho}} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta. \quad (1.4-2)$$

于是,

$$\begin{aligned}
\left| f(z) - \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta \right| &= \left| \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_{\rho}} \frac{f(z)}{\zeta - z} d\zeta - \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_{\rho}} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta \right| \\
&= \frac{1}{2\pi} \left| \int_{\gamma_{\rho}} \frac{f(z) - f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta \right| \\
&\leq \frac{1}{2\pi} \cdot \frac{\varepsilon}{\rho} \cdot 2\pi\rho \\
&= \varepsilon.
\end{aligned}$$

让 $\varepsilon \rightarrow 0$, 即证。 □

定理 1.4.2 γ 、 D 如上, f 在 D 中全纯且连续到边, 则 f 在 D 上有任意阶导数, 且对任意 $z \in D$, $n = 1, 2, \dots$ 有

$$f^{(n)}(z) = \frac{n!}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z)^{n+1}} d\zeta$$

事实上, 我们有以下更一般的定理:

定理 1.4.3 设 γ 是 $\mathbb{C}$ 中的可求长曲线, g 是 γ 上的连续函数, 那么由 Cauchy 型积分确定的函数

$$G(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{g(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta,$$

在 $\mathbb{C} \setminus \gamma$ 上有任意阶导数, 而且

$$G^{(n)}(z) = \frac{n!}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{g(\zeta)}{(\zeta - z)^{n+1}} d\zeta, \quad n = 1, 2, \dots \quad (3.4.4)$$

1.4.1 Cauchy 积分公式的推论

定理 1.4.4 设 f 在 $B(a, R)$ 中全纯, 且对任意 $z \in B(a, R)$, 有 $|f(z)| \leq M$, 那么

$$|f^{(n)}(a)| \leq \frac{n!M}{R^n}, n = 1, 2, \dots \quad (1.4-3)$$

证明 取 $0 < r < R$, 则 f 在闭圆盘 $\overline{B(a, r)}$ 中全纯, 得

$$f^{(n)}(a) = \frac{n!}{2\pi i} \int_{|\zeta-a|=r} \frac{f(\zeta)}{(\zeta - a)^{n+1}} d\zeta, n = 1, 2, \dots$$

于是,

$$|f^{(n)}(a)| \leq \frac{n!}{2\pi} \cdot \frac{M}{r^{n+1}} \cdot 2\pi r = \frac{n!M}{r^n}.$$

让 $r \rightarrow R$, 即得所要证的不等式。 □

取 R 趋向无穷, 能得到以下重要的定理

定理 1.4.5 (Liouville) 有界整函数必为常数.

证明 设 f 为一有界整函数, 其模的上界设为 M , 即对任意 $z \in \mathbb{C}$, 有 $|f(z)| \leq M$. 任取 $a \in \mathbb{C}$, 以 a 为中心、 R 为半径作圆. 因为 f 为整函数, 故由 Cauchy 不等式可得

$$|f'(a)| \leq \frac{M}{R}.$$

这个不等式对任意 $R > 0$ 都成立, 让 $R \rightarrow \infty$, 即得 $f'(a) = 0$. 因为 a 是任意的, 所以在全平面上有 $f'(z) \equiv 0$, 因而 f 是常数. $\square$

1.5 Taylor 展开及其应用

1.5.1 幂级数 针对一般级数的理论我们有如下常用定理, **Weierstrass 一致收敛判别法**:

定理 1.5.1 设 $f_n : E \rightarrow \mathbb{C}$ 是定义在 E 上的函数列, 且在 E 上 $|f_n(z)| \leq a_n, n = 1, 2, \dots$. 如果 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 那么 $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(z)$ 在 E 上一致收敛.

证明 因为 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 故对任意 $\varepsilon > 0$, 存在正整数 N , 使得当 $n > N$ 时, 不等式

$$a_{n+1} + \dots + a_{n+p} < \varepsilon$$

对任意自然数 p 成立. 于是, 当 $n > N$ 时, 不等式

$$|f_{n+1}(z) + \dots + f_{n+p}(z)| \leq a_{n+1} + \dots + a_{n+p} < \varepsilon$$

对任意 $z \in E$ 及任意自然数 p 成立. 故级数 $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(z)$ 在 E 上一致收敛. $\square$

一致收敛级数的和函数有一些良好的性质.

定理 1.5.2 设级数 $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(z)$ 在点集 E 上一致收敛到 $f(z)$, 如果每个 f_n ($n = 1, 2, \dots$) 都是 E 上的连续函数, 那么 f 也是 E 上的连续函数.

证明 任取 $a \in E$, 只要证明 f 在 a 处连续就可以了. 因为 $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(z)$ 在 E 上一致收敛到 $f(z)$, 故对任意 $\varepsilon > 0$, 存在正整数 N , 当 $n > N$ 时, 不等式

$$|f(z) - S_n(z)| < \frac{\varepsilon}{3}$$

对所有 $z \in E$ 成立. 取定 $n_0 > N$, 则因 $S_{n_0}(z) = \sum_{k=1}^{n_0} f_k(z)$ 在 a 点连续, 故对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 当 $z \in E \cap B(a, \delta)$ 时, 有

$$|S_{n_0}(z) - S_{n_0}(a)| < \frac{\varepsilon}{3}.$$

于是, 当 $z \in E \cap B(a, \delta)$ 时, 有

$$\begin{aligned} |f(z) - f(a)| &\leq |f(z) - S_{n_0}(z)| + |S_{n_0}(z) - S_{n_0}(a)| + |S_{n_0}(a) - f(a)| \\ &< \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} = \varepsilon. \end{aligned}$$

这就证明了 f 在 a 处连续。 $\square$

接下来我们考虑幂级数的理论,

定理 1.5.3 级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$ 存在收敛半径

$$R = \frac{1}{\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|}}.$$

定理 1.5.4 (Abel) 如果 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$ 在 $z = z_0 \neq 0$ 处收敛, 则必在 $\{z : |z| < |z_0|\}$ 中内闭绝对一致收敛.

证明 设 K 是 $\{z : |z| < |z_0|\}$ 中的一个紧集, 选取 $r < |z_0|$, 使得 $K \subset B(0, r)$. 于是, 当 $z \in K$ 时, 有 $|z| < r$. 因为 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n z_0^n$ 收敛, 所以 $|a_n z_0^n| < M$, 这里, M 是一个常数. 于是, 当 $z \in K$ 时, 有

$$|a_n z^n| = \left| a_n z_0^n \frac{z^n}{z_0^n} \right| \leq M \frac{|z|^n}{|z_0|^n} \leq M \left(\frac{r}{|z_0|} \right)^n.$$

因为 $r < |z_0|$, 所以由 Weierstrass 判别法, $\sum_{n=0}^{\infty} |a_n z^n|$ 在 K 中一致收敛。 $\square$

由定理 1.4.4 和 Weierstrass 定理即得

定理 1.5.5 幂级数在其收敛圆内确定一个全纯函数.

前面已经证明, 幂级数在它的收敛圆内表示一个全纯函数. 现在反过来问, 在一个圆内全纯的函数是否一定可以展开成幂级数? 答案是肯定的.

定理 1.5.6 若 $f \in H(B(z_0, R))$, 则 f 可以在 $B(z_0, R)$ 中展开成幂级数:

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!} (z - z_0)^n, z \in B(z_0, R). \quad (1.5-1)$$

右端的级数称为 f 的 Taylor 级数.

1.6 最大模原理与 Schwarz 引理

1.6.1 最大模原理 全纯函数的局部性质与其边界行为有着极为深刻的联系。最大模原理指出，一个在区域内全纯且非常数的函数，其模长绝对不可能在区域内部的任何点达到局部最大值。

定理 1.6.1 (最大模原理) 设 $D \subset \mathbb{C}$ 是一个区域 (连通开集), f 是 D 上的全纯函数。

1. 如果存在点 $z_0 \in D$, 使得对任意的 $z \in D$ 均有 $|f(z)| \leq |f(z_0)|$, 那么 f 在 D 上必为常数。
2. 进一步, 若 D 是有界区域, f 在紧致闭包 $\overline{D}$ 上连续, 则 $|f(z)|$ 在边界 ∂D 上达到其最大值, 即:

$$\max_{z \in \overline{D}} |f(z)| = \max_{z \in \partial D} |f(z)|.$$

证明 (1) 假设存在 $z_0 \in D$ 使得 $|f(z)| \leq |f(z_0)|$ 对所有 $z \in D$ 成立。由于 D 是开集, 我们可以选取一个足够小的正数 $R > 0$, 使得闭圆盘 $\overline{B}(z_0, R) \subset D$ 。

根据 Cauchy 积分公式, 对于任意的 $0 < r \leq R$, 函数 $f(z_0)$ 可以表示为圆周上的平均值:

$$f(z_0) = \frac{1}{2\pi i} \int_{|z-z_0|=r} \frac{f(z)}{z-z_0} dz = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(z_0 + re^{i\theta}) d\theta.$$

两边取模并利用积分的模长不等式, 可得:

$$|f(z_0)| \leq \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} |f(z_0 + re^{i\theta})| d\theta.$$

然而, 根据假设, 对任意的 $\theta \in [0, 2\pi]$ 均有 $|f(z_0 + re^{i\theta})| \leq |f(z_0)|$ 。这意味着:

$$\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} (|f(z_0)| - |f(z_0 + re^{i\theta})|) d\theta \leq 0.$$

由于被积函数 $|f(z_0)| - |f(z_0 + re^{i\theta})|$ 是关于 θ 的连续非负函数, 其积分若要小于或等于 0, 则被积函数必须恒等于 0。因此, 对所有的 $\theta \in [0, 2\pi]$, 有:

$$|f(z_0 + re^{i\theta})| = |f(z_0)|.$$

既然此结论对任意的 $0 < r \leq R$ 都成立, 表明在整个圆盘 $B(z_0, R)$ 内 $|f(z)|$ 均为常数 $|f(z_0)|$ 。在复分析中, 一个全纯函数的模长如果在某个区域内为常数, 则该全纯函数本

身必为常数 (可通过 Cauchy-Riemann 方程直接验证)。最后, 利用区域的连通性与唯一性定理 (解析延拓的唯一性), f 在整个 D 上必为常数。

(2) 由于 $\overline{D}$ 是有界闭集 (紧集), 连续函数 $|f(z)|$ 必在 $\overline{D}$ 上达到最大值。如果最大值在内部点达到, 由 (1) 可知 f 为常数, 常数的模长在边界上自然也达到最大值; 如果 f 非常数, 则最大值必须在边界 ∂D 上达到。□

1.6.2 Schwarz 引理 最大模原理在几何函数论中有着极具威力的应用, 其中最典型的几何推论便是 Schwarz 引理。它精确地刻画了单位圆盘到自身的保原点全纯映射的刚性。

定理 1.6.2 (Schwarz 引理) 令 $\mathbb{D} = \{z \in \mathbb{C} : |z| < 1\}$ 为复平面上的开单位圆盘。设 $f: \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{C}$ 是一个全纯函数, 满足 $f(0) = 0$ 且对于所有的 $z \in \mathbb{D}$ 均有 $|f(z)| \leq 1$ 。则:

1. 对于所有的 $z \in \mathbb{D}$, 有 $|f(z)| \leq |z|$ 且 $|f'(0)| \leq 1$ 。
2. 如果存在某个非零点 $z_0 \in \mathbb{D} \setminus \{0\}$ 使得 $|f(z_0)| = |z_0|$, 或者满足 $|f'(0)| = 1$, 那么 f 必为旋转映射, 即存在实数 $\theta \in \mathbb{R}$ 使得:

$$f(z) = e^{i\theta} z.$$

证明 定义辅助函数 $g: \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{C}$ 如下:

$$g(z) = \begin{cases} \frac{f(z)}{z}, & z \neq 0, \\ f'(0), & z = 0. \end{cases}$$

由于 f 在 $\mathbb{D}$ 上全纯且 $f(0) = 0$, 根据 Taylor 展开, 其在 $z = 0$ 附近的展开式没有常数项。因此, $g(z)$ 在 $z = 0$ 处的奇点是可去的, 即 g 是 $\mathbb{D}$ 上的全纯函数。

现在任取 $r \in (0, 1)$ 。在闭圆盘 $\overline{B}(0, r)$ 上应用最大模原理, 由于当 $|z| = r$ 时:

$$|g(z)| = \frac{|f(z)|}{|z|} \leq \frac{1}{r},$$

根据最大模原理, 对所有 $|z| \leq r$ 亦有 $|g(z)| \leq \frac{1}{r}$ 。让 $r \rightarrow 1^-$ 趋于 1, 我们便得到对所有的 $z \in \mathbb{D}$, 均有:

$$|g(z)| \leq 1.$$

从而, 当 $z \neq 0$ 时有 $\frac{|f(z)|}{|z|} \leq 1 \implies |f(z)| \leq |z|$; 当 $z = 0$ 时有 $|g(0)| = |f'(0)| \leq 1$ 。第一部分证毕。

对于第二部分, 若存在 $z_0 \neq 0$ 使得 $|f(z_0)| = |z_0|$, 则 $|g(z_0)| = 1$; 若 $|f'(0)| = 1$, 则 $|g(0)| = 1$ 。无论哪种情况, 全纯函数 $g(z)$ 都在 $\mathbb{D}$ 的内部点达到了其模长的最大值 1。由最大模原理, $g(z)$ 必须在 $\mathbb{D}$ 上恒为常数, 记作 c , 且 $|c| = 1$ 。

既然 $|c| = 1$, 我们可以将其写为 $c = e^{i\theta}$ ($\theta \in \mathbb{R}$)。于是由 $g(z) = \frac{f(z)}{z} = e^{i\theta}$ 可得:

$$f(z) = e^{i\theta} z.$$

定理全部证毕。□

1.7 辐角原理与 Rouché 定理

1.7.1 辐角原理 前面我们讨论了全纯函数和亚纯函数的基本级数展开。通过围道积分，我们可以进一步获取亚纯函数在某一区域内零点与极点个数的精确拓扑信息。

定理 1.7.1 (辐角原理) 设 $D \subset \mathbb{C}$ 是一个单连通区域， γ 是 D 中的一条正向（逆时针）分段光滑简单闭曲线。设 f 在 D 内除有限个极点外全纯，且在 γ 上既无零点也无极点。若记 Z 为 f 在 γ 内部的零点个数（计入重数）， P 为 f 在 γ 内部的极点个数（计入重数），则：

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{f'(z)}{f(z)} dz = Z - P.$$

证明 设 z_0 是 $f(z)$ 在 γ 内部的一个 m 阶零点。那么在 z_0 的某个去心邻域内， $f(z)$ 可以写为 $f(z) = (z - z_0)^m g(z)$ ，其中 $g(z)$ 在 z_0 处全纯且 $g(z_0) \neq 0$ 。对其求导可得：

$$f'(z) = m(z - z_0)^{m-1} g(z) + (z - z_0)^m g'(z).$$

于是，对数导数项可以表示为：

$$\frac{f'(z)}{f(z)} = \frac{m(z - z_0)^{m-1} g(z) + (z - z_0)^m g'(z)}{(z - z_0)^m g(z)} = \frac{m}{z - z_0} + \frac{g'(z)}{g(z)}.$$

由于 $g(z_0) \neq 0$ ， $\frac{g'(z)}{g(z)}$ 在 z_0 处是全纯的。这说明 $\frac{f'(z)}{f(z)}$ 在 f 的 m 阶零点 z_0 处有一个一阶极点，且该处的留数（残数）为：

$$\operatorname{Res} \left(\frac{f'}{f}, z_0 \right) = m.$$

同理，若 z_1 是 $f(z)$ 在 γ 内部的一个 n 阶极点。那么可以写 $f(z) = (z - z_1)^{-n} h(z)$ ，其中 $h(z)$ 在 z_1 处全纯且 $h(z_1) \neq 0$ 。对其求导得：

$$f'(z) = -n(z - z_1)^{-n-1} h(z) + (z - z_1)^{-n} h'(z).$$

同理计算对数导数：

$$\frac{f'(z)}{f(z)} = \frac{-n}{z - z_1} + \frac{h'(z)}{h(z)}.$$

由于 $h(z_1) \neq 0$ ， $\frac{h'(z)}{h(z)}$ 在 z_1 处全纯。这表明 $\frac{f'(z)}{f(z)}$ 在 f 的 n 阶极点 z_1 处也是一个一阶极点，但该处的留数为负数：

$$\operatorname{Res} \left(\frac{f'}{f}, z_1 \right) = -n.$$

根据留数定理, 将 $\frac{f'(z)}{f(z)}$ 沿闭曲线 γ 的积分展开为各奇点留数的总和:

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{f'(z)}{f(z)} dz = \sum_{z_0 \in \text{零点}} \text{Res} \left(\frac{f'}{f}, z_0 \right) + \sum_{z_1 \in \text{极点}} \text{Res} \left(\frac{f'}{f}, z_1 \right) = Z - P.$$

其中 $Z = \sum m_i$ 且 $P = \sum n_j$, 定理得证. $\square$

注记 1.7.2 之所以称其为“辐角原理”, 是因为若将积分写为对数形式 $\int_{\gamma} d \log f(z)$, 通过实部与虚部拆分, 虚部对应的积分恰好等于 $f(z)$ 沿围道 γ 运动时复值辐角的变化量 $\Delta_{\gamma} \arg f(z)$. 因此该定理亦可表述为:

$$Z - P = \frac{1}{2\pi} \Delta_{\gamma} \arg f(z).$$

1.7.2 Rouché 定理 辐角原理在理论上非常完美, 但在计算具体函数的零点时, 直接积分往往十分困难. Rouché 定理提供了一种通过“小扰动”来锁定函数零点个数的简便且实用的方法.

定理 1.7.3 (Rouché 定理) 设 γ 是单连通区域内的一条分段光滑简单闭曲线. 设 $f(z)$ 和 $g(z)$ 在 γ 及其内部区域上均全纯. 如果在边界 γ 上满足严格的不等式:

$$|f(z) - g(z)| < |f(z)|, \quad \forall z \in \gamma.$$

那么 $f(z)$ 与 $g(z)$ 在 γ 内部包含相同数量的零点 (计入重数).

证明 根据边界条件 $|f(z) - g(z)| < |f(z)|$, 显然在边界 γ 上 $f(z) \neq 0$. 同时, 若在 γ 上有某个点使得 $g(z) = 0$, 则不等式变为 $|f(z)| < |f(z)|$, 这显然矛盾, 因此在边界上亦有 $g(z) \neq 0$.

我们在边界 γ 上定义辅助函数 $F(z) = \frac{g(z)}{f(z)}$. 由于 $f(z) \neq 0$ 且两者均全纯, $F(z)$ 在 γ 的某个邻域内是良定义且全纯的. 我们将边界条件两边同除以 $|f(z)|$, 可以得到:

$$\left| 1 - \frac{g(z)}{f(z)} \right| < 1 \implies |1 - F(z)| < 1, \quad \forall z \in \gamma.$$

这个几何不等式表明, 当 z 沿着曲线 γ 移动时, 复数 $F(z)$ 的取值轨迹被严格限制在以 1 为圆心、以 1 为半径的开圆盘 $B(1, 1)$ 内部.

因为开圆盘 $B(1, 1)$ 完全位于复平面的右半平面, 所以它绝对不可能包含复平面的原点 0. 也就是说, 当 z 围道闭合运动一周时, $F(z)$ 在复平面上的轨迹不能绕原点 0 旋转. 因此, $F(z)$ 沿 γ 的总辐角变化量必然为零:

$$\Delta_{\gamma} \arg F(z) = 0.$$

根据对数的性质, 我们有 $F(z) = \frac{g(z)}{f(z)} \implies \arg F(z) = \arg g(z) - \arg f(z)$. 所以辐角的总变化量满足:

$$\Delta_{\gamma} \arg g(z) - \Delta_{\gamma} \arg f(z) = \Delta_{\gamma} \arg F(z) = 0 \implies \Delta_{\gamma} \arg g(z) = \Delta_{\gamma} \arg f(z).$$

根据辐角原理，因为 f 和 g 在内部全纯（即极点数 $P_f = P_g = 0$ ），所以零点个数直接由辐角变化量决定：

$$Z_g = \frac{1}{2\pi} \Delta_\gamma \arg g(z) = \frac{1}{2\pi} \Delta_\gamma \arg f(z) = Z_f.$$

由此可知， $f(z)$ 与 $g(z)$ 在 γ 内部的零点个数完全相等。

□

第二章

亚纯函数与留数公式

2.1 奇点, Laurent 展开

Taylor 展开为全纯函数的展开, 而对于复变函数的理论, 有奇点的函数依然可以在去掉奇点的圆盘区域进行 Laurent 展开, 有着丰富深刻的性质, 后续的留数定理就基于此。本节我们对奇点进行分类并初步介绍 Laurent 展开。

如果 f 在无心圆盘 (即除去圆心后的圆盘) $\{z : 0 < |z - z_0| < R\}$ 中全纯, 就称 z_0 是 f 的孤立奇点。

f 在孤立奇点 z_0 附近可能有三种情形:

- (1) $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = a$, a 是一有限数, 这时称 z_0 是 f 的可去奇点;
- (2) $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = \infty$, 这时称 z_0 是 f 的极点;
- (3) $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z)$ 不存在, 这时称 z_0 是 f 的本性奇点。

如果 f 在整个复平面 $\mathbb{C}$ 上除去极点外没有其他的奇点, 就称 f 是一个亚纯函数。现在我们分别讨论在上述三种情形下 f 在 z_0 点附近的性质。先证明

定理 2.1.1 z_0 是 f 的可去奇点的充分必要条件是 f 在 z_0 附近有界。

证明 必要性是显然的, 因为如果 z_0 是 f 的可去奇点, 那么 $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = a$, f 在 z_0 附近当然有界。现在设 f 在 z_0 附近有界, 即存在 $\varepsilon > 0$, 使得当 z 满足 $0 < |z - z_0| < \varepsilon$

时, $|f(z)| < M$. 因为 f 在无心圆盘 $D = \{z : 0 < |z - z_0| < R\}$ 中全纯, 根据定理 5.1.2, f 在 D 中有 Laurent 展开式:

$$f(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n(z - z_0)^n, z \in D, \quad (2.1-1)$$

其中, $a_n = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_\rho} \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z_0)^{n+1}} d\zeta$, $0 < \rho < R$, $\gamma_\rho = \{\zeta : |\zeta - z_0| = \rho\}$. 今取 $0 < \rho < \varepsilon$, 故当 $\zeta \in \gamma_\rho$ 时, $|f(\zeta)| < M$. 于是, 由长大小不等式得

$$|a_{-n}| = \left| \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_\rho} \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z_0)^{-n+1}} d\zeta \right| \leq \frac{M}{2\pi\rho^{-n+1}} \cdot 2\pi\rho = M\rho^n,$$

让 $\rho \rightarrow 0$, 即得 $a_{-n} = 0, n = 1, 2, \dots$. 这说明在 f 的 Laurent 展开式 (2.1-1) 中, 所有负次幂的系数都是零, 因而展开式 (2.1-1) 是一个幂级数. 所以 $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = a_0$, 即 z_0 是一个可去奇点. $\square$

称级数

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n(z - z_0)^n = \sum_{n=0}^{\infty} a_n(z - z_0)^n + \sum_{n=1}^{\infty} a_{-n}(z - z_0)^{-n} \quad (2.1-2)$$

为 Laurent 级数. 它由两部分组成, 第一部分就是幂级数, 第二部分是负幂项的级数. 如果这两个级数都收敛, 就称级数 (2.1-2) 收敛.

我们首先关心的是级数 (2.1-2) 的收敛域的形状.

设第一个级数的收敛半径为 R . 对第二个级数作变换 $\zeta = \frac{1}{z - z_0}$, 它对 ζ 而言就是幂级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_{-n}(z - z_0)^{-n} = \sum_{n=1}^{\infty} a_{-n}\zeta^n.$$

设其收敛半径为 ρ , 则当 $|\zeta| < \rho$, 或者 $|z - z_0| > \frac{1}{\rho}$ 时, 上述级数收敛. 记 $r = \frac{1}{\rho}$, 则当 $r < |z - z_0| < \infty$ 时, 级数 (2.1-2) 中的负幂项级数收敛. 现在看在什么条件下级数 (2.1-2) 中的两个级数都能收敛.

如果 $R \leq r$, 则当 $|z - z_0| < R$ 时, 必有 $|z - z_0| < r$, 这时级数 (2.1-2) 的第一个级数是收敛的, 但第二个级数却发散了. 当 $|z - z_0| > r$ 时, 必有 $|z - z_0| > R$, 这时级数 (2.1-2) 的第二个级数收敛而第一个级数发散. 所以, 两者不能同时收敛.

如果 $r < R$, 则当 $r < |z - z_0| < R$ 时, 级数 (2.1-2) 的两个级数都收敛, 而且在这个圆环内内闭一致收敛, 即级数 (2.1-2) 在上述圆环内内闭一致收敛, 根据 Weierstrass 定理, 它的和是圆环中的全纯函数. 这样, 我们证明了下面的

定理 2.1.2 如果 Laurent 级数

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n(z - z_0)^n = \sum_{n=0}^{\infty} a_n(z - z_0)^n + \sum_{n=1}^{\infty} a_{-n}(z - z_0)^{-n}$$

的收敛域为圆环 $D = \{z : r < |z - z_0| < R\}$, 那么它在 D 中绝对收敛且内闭一致收敛, 它的和函数在 D 中全纯.

上述级数的幂级数部分称为该级数的全纯部分, 负幂项级数部分称为该级数的主要部分. 下面我们将看到, Laurent 级数的一些重要性质取决于它的主要部分.

定理 2.1.2 的逆定理也成立.

定理 2.1.3 设 $D = \{z : r < |z - z_0| < R\}$, 如果 $f \in H(D)$, 那么 f 在 D 上可以展开为 Laurent 级数:

$$f(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n (z - z_0)^n, z \in D, \quad (2.1-3)$$

其中, $a_n = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_\rho} \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z_0)^{n+1}} d\zeta$, 而 $\gamma_\rho = \{\zeta : |\zeta - z_0| = \rho\}$ ($r < \rho < R$), 并且展开式 (2.1-3) 是唯一的.

2.2 留数定理

设 f 在 a 点全纯, 那么对于 a 点邻域中的任意可求长闭曲线 γ , 都有 $\int_\gamma f(z) dz = 0$.

如果 a 是 f 的孤立奇点, 那么上述积分不一定总等于零, 且积分值只与 f 和 a 有关, 而与 γ 无关. 现在来计算这个积分. 设 f 在 a 点邻域中的 Laurent 展开式为

$$f(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n (z - a)^n.$$

这里,

$$c_n = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{f(\zeta)}{(\zeta - a)^{n+1}} d\zeta, n = 0, \pm 1, \dots$$

特别地, 当 $n = -1$ 时, 我们有

$$c_{-1} = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} f(\zeta) d\zeta. \quad (2.2-1)$$

原来所讨论的积分值就是 c_{-1} 的 $2\pi i$ 倍, 因此 c_{-1} 这个系数有它特殊的含义. 我们给出下面的

定义 2.2.1 设 a 是 f 的一个孤立奇点, f 在 a 点的邻域 $B(a, r)$ 中的 Laurent 展开为 $f(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n (z - a)^n$, 称 c_{-1} 为 f 在 a 点的残数, 记为

$$\text{Res}(f, a) = c_{-1}$$

或

$$\text{Res}_{z=a} f = c_{-1}.$$

根据 (2.2-1) 式, 我们有

$$\int_{\gamma} f(z) dz = 2\pi i \operatorname{Res}(f, a). \quad (2.2-2)$$

这里, $\gamma = \{z : |z - a| = \rho\}$, $0 < \rho < r$.

若 $z = \infty$ 是 f 的孤立奇点, 即 f 在 $R < |z| < \infty$ 中全纯, 我们定义 f 在 $z = \infty$ 处的残数为

$$\operatorname{Res}(f, \infty) = -\frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} f(z) dz, \quad (2.2-3)$$

这里, $\gamma = \{z : |z| = \rho\}$, $R < \rho < \infty$.

例 2.2.2 计算积分

$$\int_{|z|=1} \frac{z^2 \sin^2 z}{(1 - e^z)^5} dz.$$

证明 容易看出, 被积函数

$$f(z) = \frac{z^2 \sin^2 z}{(1 - e^z)^5}$$

在 $|z| = 1$ 内只有一个极点 $z = 0$. 对于这种类型的函数, 直接从 Laurent 展开来求残数更方便些:

$$\frac{z^2 \sin^2 z}{(1 - e^z)^5} = \frac{z^2 \left(z - \frac{z^3}{3!} + \cdots\right)^2}{\left(-z - \frac{z^2}{2!} - \cdots\right)^5} = -\frac{z^4 \left(1 - \frac{z^2}{3!} + \cdots\right)^2}{z^5 \left(1 + \frac{z}{2!} + \cdots\right)^5}.$$

因为 $\frac{\left(1 - \frac{z^2}{3!} + \cdots\right)^2}{\left(1 + \frac{z}{2!} + \cdots\right)^5}$ 在 $z = 0$ 处全纯, 且在 $z = 0$ 处等于 1, 故其 Taylor 展开可写为 $1 + c_1 z + \cdots$, 于是得

$$\frac{z^2 \sin^2 z}{(1 - e^z)^5} = -\frac{1}{z} (1 + c_1 z + \cdots),$$

因而 $\operatorname{Res}(f, 0) = -1$. 由残数定理即得

$$\int_{|z|=1} \frac{z^2 \sin^2 z}{(1 - e^z)^5} dz = -2\pi i.$$

□

2.3 留数定理在计算定积分中的应用

留数定理不仅是复分析的核心工具，在数学分析中同样极具威力。通过构造适当的复变函数和封闭围道，许多难以通过原函数寻找的实定积分可以轻而易举地求出。以下系统化介绍三类经典应用。

2.3.1 第一类型：三角函数的有理表达式积分 考虑形如以下的实积分：

$$I = \int_0^{2\pi} R(\cos \theta, \sin \theta) d\theta$$

其中 $R(u, v)$ 是关于 u 和 v 的有理函数，且分母在积分区间上不为零。

求解策略：作复变数代换 $z = e^{i\theta}$ 。当 θ 从 0 变到 2π 时， z 恰好沿单位圆周 $\gamma = \{|z| = 1\}$ 逆时针运动一周。此时有：

$$dz = ie^{i\theta} d\theta = iz d\theta \implies d\theta = \frac{dz}{iz}.$$

利用 Euler 公式， $\cos \theta$ 和 $\sin \theta$ 可以转化为 z 的代数式：

$$\cos \theta = \frac{z + z^{-1}}{2} = \frac{z^2 + 1}{2z}, \quad \sin \theta = \frac{z - z^{-1}}{2i} = \frac{z^2 - 1}{2iz}.$$

代入原积分，问题转化为一个有理函数在单位圆周上的围道积分，从而可以用留数定理解决。

例 2.3.1 计算积分 $I = \int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{a + \cos \theta}$ (其中 $a > 1$)。

证明 (解) 令 $z = e^{i\theta}$ ，则原积分转化为：

$$I = \int_{|z|=1} \frac{1}{a + \frac{z^2+1}{2z}} \frac{dz}{iz} = \frac{2}{i} \int_{|z|=1} \frac{dz}{z^2 + 2az + 1}.$$

令分母 $z^2 + 2az + 1 = 0$ ，解得两个一阶根：

$$z_1 = -a + \sqrt{a^2 - 1}, \quad z_2 = -a - \sqrt{a^2 - 1}.$$

由于 $a > 1$ ，显然 $|z_2| = a + \sqrt{a^2 - 1} > 1$ 。因为 $z_1 z_2 = 1$ ，所以必有 $|z_1| < 1$ 。这意味着只有 z_1 落在单位圆盘内部。

被积函数 $f(z) = \frac{1}{z^2 + 2az + 1}$ 在 z_1 处的留数为：

$$\text{Res}(f, z_1) = \frac{1}{\frac{d}{dz}(z^2 + 2az + 1)} \Big|_{z=z_1} = \frac{1}{2z_1 + 2a} = \frac{1}{2\sqrt{a^2 - 1}}.$$

根据留数定理：

$$I = \frac{2}{i} \cdot 2\pi i \cdot \text{Res}(f, z_1) = 4\pi \cdot \frac{1}{2\sqrt{a^2 - 1}} = \frac{2\pi}{\sqrt{a^2 - 1}}.$$

□

2.3.2 第二类型：实轴上的无穷有理积分 考虑形如以下的广义积分：

$$I = \int_{-\infty}^{\infty} R(x) dx$$

其中 $R(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$ 为有理函数, $Q(x)$ 在实轴上无零点, 且分母的次数至少比分子大两次, 即 $\deg Q \geq \deg P + 2$ 。

求解策略：构造一个闭合围道 $\gamma = [-R, R] \cup C_R$, 其中 C_R 是上半平面上以原点为圆心、 R 为半径的半圆周 (逆时针方向)。根据留数定理, 当 R 足够大以至于包含了上半平面内 $R(z)$ 的所有孤立奇点 $z_1, \dots, z_m$ 时, 有:

$$\int_{-R}^R R(x) dx + \int_{C_R} R(z) dz = 2\pi i \sum_{\operatorname{Im}(z_j) > 0} \operatorname{Res}(R, z_j).$$

因为 $\deg Q \geq \deg P + 2$, 当 $|z| = R \rightarrow \infty$ 时, 有 $|R(z)| \leq \frac{M}{R^2}$ 。因此大半圆弧上的积分满足估计:

$$\left| \int_{C_R} R(z) dz \right| \leq \max_{z \in C_R} |R(z)| \cdot \pi R \leq \frac{M}{R^2} \cdot \pi R = \frac{\pi M}{R} \rightarrow 0 \quad (R \rightarrow \infty).$$

让 $R \rightarrow \infty$, 左边第二项消失, 从而得到:

$$\int_{-\infty}^{\infty} R(x) dx = 2\pi i \sum_{\operatorname{Im}(z_j) > 0} \operatorname{Res}(R, z_j).$$

例 2.3.2 计算积分 $I = \int_0^{\infty} \frac{dx}{x^4+1}$ 。

证明 (解) 由于被积函数是偶函数, 原积分可以写为 $I = \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{x^4+1}$ 。考虑复变函数 $f(z) = \frac{1}{z^4+1}$ 。方程 $z^4+1=0$ 的根为 $z = e^{i\frac{\pi+2k\pi}{4}}$ ($k=0, 1, 2, 3$)。其中位于上半平面 ($\operatorname{Im}(z) > 0$) 的根有两个:

$$z_0 = e^{i\frac{\pi}{4}} = \frac{\sqrt{2}}{2} + i\frac{\sqrt{2}}{2}, \quad z_1 = e^{i\frac{3\pi}{4}} = -\frac{\sqrt{2}}{2} + i\frac{\sqrt{2}}{2}.$$

这两点皆为 $f(z)$ 的一阶极点。利用导数公式计算其余数:

$$\operatorname{Res}(f, z_0) = \frac{1}{4z^3} \Big|_{z=z_0} = \frac{z_0}{4z_0^4} = -\frac{z_0}{4}, \quad \operatorname{Res}(f, z_1) = \frac{1}{4z^3} \Big|_{z=z_1} = -\frac{z_1}{4}.$$

两处留数之和为:

$$\operatorname{Res}(f, z_0) + \operatorname{Res}(f, z_1) = -\frac{1}{4}(z_0 + z_1) = -\frac{1}{4}(i\sqrt{2}) = -\frac{i\sqrt{2}}{4}.$$

由于分母次数为 $4 \geq 0 + 2$, 大半圆弧积分趋于 0 的条件满足。因此:

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{x^4 + 1} = 2\pi i \left(-\frac{i\sqrt{2}}{4} \right) = \frac{\pi\sqrt{2}}{2}.$$

最终求得原积分:

$$I = \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi\sqrt{2}}{2} = \frac{\pi\sqrt{2}}{4}.$$

□

2.3.3 第三类型: 含三角除子的傅里叶型积分 在解析数论和信号处理中, 经常遇到形如以下的傅里叶积分:

$$I = \int_{-\infty}^{\infty} R(x) \cos(sx) dx \quad \text{或} \quad \int_{-\infty}^{\infty} R(x) \sin(sx) dx \quad (s > 0)$$

其中 $R(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$ 且 $Q(x)$ 在实轴上没有零点。此时因为有正弦或余弦函数的振荡性质, 积分收敛的条件可以放宽到 $\deg Q \geq \deg P + 1$ 。

为了处理这种积分, 我们必须利用 Euler 公式将三角函数写为复指数形式 $\cos(sx) = \operatorname{Re}(e^{isx})$, 改而计算复积分 $\int_{-\infty}^{\infty} R(x)e^{isx} dx$ 。此时, 大半圆弧上的衰减估计不能再简单地用弧长乘以模长, 而需要引入关键的 **Jordan 引理**。

引理 2.3.3 (Jordan 引理) 设 C_R 是上半平面上的半圆周 $z = Re^{i\theta}$ ($\theta \in [0, \pi]$)。若当 $R \rightarrow \infty$ 时, 在 C_R 上恒有 $\max_{z \in C_R} |g(z)| \rightarrow 0$, 则对于任何正数 $s > 0$, 有:

$$\lim_{R \rightarrow \infty} \int_{C_R} g(z) e^{isz} dz = 0.$$

例 2.3.4 计算 Dirichlet 积分 $I = \int_0^{\infty} \frac{\sin x}{x} dx$ 。

证明 (解) 由于 $\frac{\sin x}{x}$ 是偶函数, 我们有 $I = \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\sin x}{x} dx = \frac{1}{2} \operatorname{Im} \left[\operatorname{PV} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{iz}}{z} dz \right]$ 。注意复变函数 $f(z) = \frac{e^{iz}}{z}$ 在实轴的原点 $z = 0$ 处有一个一阶极点。为了绕开这个奇点, 我们需要构造一个特殊的“凹”围道 γ : 它由大区间 $[-R, -r]$ 、以原点为中心半径为 r 的上半小平圆弧 C_r (顺时针)、区间 $[r, R]$ 以及上半大半圆弧 C_R (逆时针) 共同组成。

因为在围道 γ 的内部 $f(z) = \frac{e^{iz}}{z}$ 没有任何奇点, 根据 Cauchy 积分定理:

$$\left(\int_{-R}^{-r} + \int_{C_r} + \int_r^R + \int_{C_R} \right) \frac{e^{iz}}{z} dz = 0.$$

第一项与第三项合并, 当 $R \rightarrow \infty, r \rightarrow 0$ 时即为 Cauchy 主值积分 (PV)。

对于大半圆弧 C_R , 由于 $g(z) = \frac{1}{z}$ 满足 $\lim_{R \rightarrow \infty} \frac{1}{R} = 0$, 由 Jordan 引理知 $\lim_{R \rightarrow \infty} \int_{C_R} \frac{e^{iz}}{z} dz = 0$ 。

对于小半圆弧 C_r ，其参数化方程为 $z = re^{i\theta}$ ，随着围道行进， θ 从 π 减小到 0。在 $z = 0$ 附近我们可以将 e^{iz} 展开：

$$\int_{C_r} \frac{e^{iz}}{z} dz = \int_{\pi}^0 \frac{1 + O(r)}{re^{i\theta}} \cdot ire^{i\theta} d\theta = \int_{\pi}^0 i d\theta + O(r) = -i\pi + O(r).$$

让 $r \rightarrow 0$ ，该项积分趋于 $-i\pi$ 。

综上所述，让 $R \rightarrow \infty$ 且 $r \rightarrow 0$ ，我们有：

$$\text{PV} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{iz}}{z} dx - i\pi + 0 = 0 \implies \text{PV} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{iz}}{z} dx = i\pi.$$

两边取虚部，得到：

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\sin x}{x} dx = \text{Im}(i\pi) = \pi.$$

因此，经典的 Dirichlet 积分值为：

$$I = \frac{1}{2} \cdot \pi = \frac{\pi}{2}.$$

□

第三章

整函数与 Weierstrass 乘积定理

在前两章中，我们主要关注了在区域内全纯或除极点外全纯的亚纯函数。本章我们将聚焦于复平面 $\mathbb{C}$ 上的全纯函数，即**整函数** (Entire Functions)。由 Liouville 定理可知，有界的整函数必为常数。因此，为了研究非常数的整函数，我们必须精确刻画它们在复无穷远点 ∞ 附近的增长速度，以及它们的零点分布。本章将系统介绍整函数的唯一定理、增长阶理论、Weierstrass 乘积定理，并最终导出复分析中最核心的特殊函数—— Γ 函数。

3.1 整函数的增长阶与 Hadamard 定理

3.1.1 增长阶的定义 如果一个整函数 $f(z)$ 不是多项式（即具有本性奇点于 ∞ ），那么随着 $|z| \rightarrow \infty$ ， $|f(z)|$ 的增长速度会超越任何 z 的有限次幂。为了定量描述这种增长，我们引入增长阶的概念。

定义 3.1.1 (增长阶) 设 $f(z)$ 是一个整函数。如果存在正数 $\rho \geq 0$ 以及常数 $A, B > 0$ ，使得对所有的 $z \in \mathbb{C}$ 均满足：

$$|f(z)| \leq Ae^{B|z|^\rho},$$

则称 f 是**有限阶**的。满足上式的下确界 ρ_0 称为 $f(z)$ 的**增长阶** (Order of Growth)，即：

$$\rho_0 = \inf \left\{ \rho > 0 : \exists A, B > 0, \text{ s.t. } |f(z)| \leq Ae^{B|z|^\rho}, \forall z \in \mathbb{C} \right\}.$$

例 3.1.2 1. 任意 n 次非零多项式 $P(z)$ 的增长阶为 $\rho_0 = 0$ 。因为对于任意 $\epsilon > 0$, 当 $|z|$ 足够大时, 均有 $|P(z)| \leq e^{|z|^\epsilon}$ 。

2. 指数函数 $f(z) = e^{az}$ ($a \neq 0$) 的增长阶为 $\rho_0 = 1$ 。

3. 函数 $f(z) = e^{z^k}$ ($k \in \mathbb{N}_+$) 的增长阶为 $\rho_0 = k$ 。

4. 经典余弦函数 $\cos(\sqrt{z})$ 的增长阶为 $\rho_0 = 1/2$ 。

3.1.2 Jensen 公式与零点密度估计 整函数的增长阶与其零点的稠密程度之间存在着不可分割的几何约束。这种约束的核心工具是 Jensen 公式, 它在几何函数论与解析数论中都占有根本性的地位。

定理 3.1.3 (Jensen 公式) 设 $f(z)$ 是闭圆盘 $\overline{B}(0, R)$ 上的全纯函数, 满足 $f(0) \neq 0$ 。设 $z_1, z_2, \dots, z_n$ 是 $f(z)$ 在开圆盘 $B(0, R)$ 内部的所有零点 (计入重数), 且 f 在圆周 $|z| = R$ 上无零点。则有:

$$\log |f(0)| = \sum_{j=1}^n \log \frac{|z_j|}{R} + \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \log |f(Re^{i\theta})| d\theta.$$

证明 考虑 Blaschke 乘积。定义辅助函数 $g(z)$ 如下:

$$g(z) = f(z) \prod_{j=1}^n \frac{R^2 - \bar{z}_j z}{R(z - z_j)}.$$

由于 z_j 恰好消去了 $f(z)$ 的所有零点, 且在 $B(0, R)$ 内没有引入新的极点, 因此 $g(z)$ 在 $\overline{B}(0, R)$ 上全纯且处处不为零。由于 $B(0, R)$ 是单连通的, 我们可以在其上单值地定义 $\log g(z)$, 其全纯实部为 $\log |g(z)|$ 。

由调和函数的平均值定理, $\log |g(z)|$ 在原点的值等于它在圆周上的积分平均:

$$\log |g(0)| = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \log |g(Re^{i\theta})| d\theta.$$

现在我们来计算当 $|z| = R$ 时 Blaschke 除子的模长。对于每一个 j , 注意到:

$$\left| \frac{R^2 - \bar{z}_j(Re^{i\theta})}{R(Re^{i\theta} - z_j)} \right| = \left| \frac{R - \bar{z}_j e^{i\theta}}{Re^{i\theta} - z_j} \right| = \left| \frac{e^{i\theta}(Re^{-i\theta} - \bar{z}_j)}{Re^{i\theta} - z_j} \right| = \frac{|Re^{i\theta} - z_j|}{|Re^{i\theta} - z_j|} = 1.$$

由此可见, 在圆周 $|z| = R$ 上, 恒有 $|g(Re^{i\theta})| = |f(Re^{i\theta})|$ 。因此圆周积分部分为:

$$\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \log |g(Re^{i\theta})| d\theta = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \log |f(Re^{i\theta})| d\theta.$$

再看原点处 $g(0)$ 的值:

$$g(0) = f(0) \prod_{j=1}^n \frac{R^2}{-Rz_j} = f(0) \prod_{j=1}^n \left(-\frac{R}{z_j}\right).$$

两边取对数模长:

$$\log |g(0)| = \log |f(0)| + \sum_{j=1}^n \log \frac{R}{|z_j|} = \log |f(0)| - \sum_{j=1}^n \log \frac{|z_j|}{R}.$$

将以上两项代入调和平均值公式, 移项即得:

$$\log |f(0)| = \sum_{j=1}^n \log \frac{|z_j|}{R} + \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \log |f(Re^{i\theta})| d\theta.$$

定理证毕。 $\square$

通过 Jensen 公式, 若设 $n(r)$ 为 $f(z)$ 在闭圆盘 $|z| \leq r$ 内的零点个数, 可以容易地导出关于零点增长速度的根本估计:

命题 3.1.4 若整函数 $f(z)$ 的增长阶为 ρ_0 , 且 $f(0) \neq 0$, 则对任意的 $\rho > \rho_0$, 存在常数 $C > 0$ 使得其零点计数函数满足:

$$n(r) \leq Cr^\rho, \quad \forall r > 0.$$

3.2 复平面上的无穷乘积与 Weierstrass 除子

3.2.1 复数无穷乘积的收敛性 为了将代数学中“多项式可由其零点唯一确定”这一优秀性质推广到整函数, 我们需要借助无穷乘积工具。

定义 3.2.1 设 $\{a_n\}_{n=1}^\infty$ 是一列复数。若极限 $P = \lim_{N \rightarrow \infty} \prod_{n=1}^N (1 + a_n)$ 存在、有限且非零, 则称无穷乘积 $\prod_{n=1}^\infty (1 + a_n)$ **收敛**。

对于全纯函数列的乘积, 我们有以下关键的绝对收敛与一致收敛判别法:

命题 3.2.2 设 $D \subset \mathbb{C}$ 是一个区域。若一系列全纯函数 $h_n(z)$ 满足级数 $\sum_{n=1}^\infty |h_n(z)|$ 在 D 的任意紧子集上一致收敛, 则无穷乘积:

$$f(z) = \prod_{n=1}^\infty (1 + h_n(z))$$

在 D 内一致收敛。此时 $f(z)$ 在 D 上全纯, 且 $f(z_0) = 0$ 当且仅当存在有限个 n 使得 $1 + h_n(z_0) = 0$ 。

3.2.2 Weierstrass 除子与基本定理 如果我们直接尝试用 $\prod(1 - z/z_n)$ 来构造具有指定零点序列 $\{z_n\}$ 的整函数, 当 $\sum 1/|z_n|$ 发散时, 该乘积将会发散。Weierstrass 的伟大发现在于, 通过引入特殊的指数修正除子 (称作 Weierstrass 除子), 可以强行迫使无穷乘积绝对收敛。

定义 3.2.3 (Weierstrass 除子) 对任意非负整数 $k \in \mathbb{N}$, 定义 Weierstrass 初等除子 $E_k(z)$ 如下:

$$E_0(z) = 1 - z,$$

$$E_k(z) = (1 - z) \exp\left(z + \frac{z^2}{2} + \cdots + \frac{z^k}{k}\right), \quad (k \geq 1).$$

当 $|z| \leq 1/2$ 时, 利用对数 Taylor 展开 $\log(1 - z) = -\sum_{m=1}^{\infty} \frac{z^m}{m}$, 可以直接得到以下绝佳的误差估计:

$$\log E_k(z) = -\sum_{m=k+1}^{\infty} \frac{z^m}{m} \implies |1 - E_k(z)| \leq C|z|^{k+1}.$$

利用上述估计, 通过合理选取各零点处的修正阶数 k_n , 我们便得到了复分析中著名的定理:

定理 3.2.4 (Weierstrass 乘积定理) 设 $\{z_n\}_{n=1}^{\infty}$ 是复平面 $\mathbb{C}$ 上的任意一列非零复数, 满足 $\lim_{n \rightarrow \infty} |z_n| = \infty$ 。则存在一组非负整数序列 $\{k_n\}$, 使得无穷乘积:

$$f(z) = \prod_{n=1}^{\infty} E_{k_n}\left(\frac{z}{z_n}\right)$$

在整个复平面上一致收敛。该函数 $f(z)$ 是一个整函数, 其零点集合恰好为 $\{z_n\}$ (计入重数)。

进一步地, 如果整函数的增长阶 ρ_0 是有限的, 那么修正阶数 k_n 可以选择为同一个固定的常数 $k \leq \rho_0$ 。这就导出了极为漂亮的 **Hadamard 分解定理**:

定理 3.2.5 (Hadamard 分解定理) 设 $f(z)$ 是一个有限增长阶为 ρ_0 的整函数。设 $z = 0$ 是其 m 阶零点, 且 $\{z_n\}_{n=1}^{\infty}$ 是其所有非零零点。记 $k = \lfloor \rho_0 \rfloor$ 。则 $f(z)$ 必可写为如下的唯一分解形式:

$$f(z) = e^{P(z)} z^m \prod_{n=1}^{\infty} E_k\left(\frac{z}{z_n}\right),$$

其中 $P(z)$ 是一个次数不超过 k 的多项式。

3.3 Gamma 函数的唯一定理与 Weierstrass 乘积表示

3.3.1 从阶乘的插值谈起 在经典微积分中, Γ 函数最初是由 Euler 作为阶乘 $n!$ 在实数甚至复数上的连续插值引入的。通过整函数的一般理论, 特别是 Hadamard 分解定理, 我们可以从纯粹的复分析视角更深刻地洞察其结构。为了构造一个在 $z = 0, -1, -2, \dots$ 处具有一阶极点的亚纯函数 (即其倒数 $\frac{1}{\Gamma(z)}$ 为具有这些零点的整函数), 我们采用 Weierstrass 除子来构造。

定义 3.3.1 (Γ 函数的 Weierstrass 定义) 对所有 $z \in \mathbb{C}$, 定义整函数形式的倒数 $\frac{1}{\Gamma(z)}$ 如下:

$$\frac{1}{\Gamma(z)} = e^{\gamma z} z \prod_{n=1}^{\infty} E_1\left(-\frac{z}{n}\right) = e^{\gamma z} z \prod_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{z}{n}\right) e^{-z/n},$$

其中常数 γ 称为 **Euler-Mascheroni 常数**, 其定义为:

$$\gamma = \lim_{N \rightarrow \infty} \left(\sum_{n=1}^N \frac{1}{n} - \log N \right) \approx 0.5772156 \dots$$

由此定义的 $\Gamma(z)$ 是一个在全平面 $\mathbb{C}$ 上除去 $z = 0, -1, -2, \dots$ 外全纯的亚纯函数。

3.3.2 与经典积分定义的等价性 在右半平面 $\operatorname{Re}(z) > 0$ 内, Γ 函数最广为人知的形式是其广义积分定义。我们现在来严格证明这两种定义的等价性。

定理 3.3.2 当 $\operatorname{Re}(z) > 0$ 时, Weierstrass 定义下的 $\Gamma(z)$ 具有如下积分表达式:

$$\Gamma(z) = \int_0^{\infty} t^{z-1} e^{-t} dt.$$

证明 定义序列函数 $\Gamma_N(z)$ 如下:

$$\Gamma_N(z) = \int_0^N t^{z-1} \left(1 - \frac{t}{N}\right)^N dt.$$

首先, 我们对该积分进行分部积分。作代换 $\tau = t/N$, 则:

$$\Gamma_N(z) = N^z \int_0^1 \tau^{z-1} (1 - \tau)^N d\tau.$$

经过 N 次分部积分 (每次将 $(1 - \tau)$ 的幂次求导, 将 τ 的幂次积分), 可以得到:

$$\int_0^1 \tau^{z-1} (1 - \tau)^N d\tau = \frac{N}{z} \int_0^1 \tau^z (1 - \tau)^{N-1} d\tau = \dots = \frac{N!}{z(z+1)\dots(z+N)}.$$

因此, 我们得到:

$$\Gamma_N(z) = \frac{N^z N!}{z(z+1)\dots(z+N)} = \frac{1}{z} \prod_{n=1}^N \left(1 + \frac{z}{n}\right)^{-1} N^z.$$

对其取倒数并重组项:

$$\frac{1}{\Gamma_N(z)} = z \left(\prod_{n=1}^N \left(1 + \frac{z}{n}\right) \right) e^{-z \log N} = z \prod_{n=1}^N \left(1 + \frac{z}{n}\right) e^{-z/n} \cdot \exp \left[z \left(\sum_{n=1}^N \frac{1}{n} - \log N \right) \right].$$

让 $N \rightarrow \infty$, 根据 γ 的定义, 括号中的级数项趋于 γ , 而无穷乘积部分完全收敛到 Weierstrass 定义的乘积。由此可知:

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \Gamma_N(z) = \Gamma(z).$$

另一方面, 由初等不等式知当 $N \rightarrow \infty$ 时, $\left(1 - \frac{t}{N}\right)^N \rightarrow e^{-t}$. 利用勒贝格控制收敛定理 (或直接控制估计), 在 $\operatorname{Re}(z) > 0$ 时可以交换极限与积分:

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \Gamma_N(z) = \int_0^{\infty} t^{z-1} e^{-t} dt.$$

两种形式完全等价。 □

3.4 Gamma 函数的核心泛函方程

Γ 函数之所以在复分析和解析数论中极其重要, 是因为它满足一系列非常优美的泛函方程。

3.4.1 递推公式

定理 3.4.1 对任意非奇点 $z \in \mathbb{C}$, 均有:

$$\Gamma(z+1) = z\Gamma(z).$$

证明 当 $\operatorname{Re}(z) > 0$ 时, 直接利用积分定义并应用分部积分法:

$$\Gamma(z+1) = \int_0^{\infty} t^z e^{-t} dt = [-t^z e^{-t}]_0^{\infty} + \int_0^{\infty} z t^{z-1} e^{-t} dt = 0 + z\Gamma(z) = z\Gamma(z).$$

根据解析延拓的唯一性定理, 此恒等式在整个复平面 $\mathbb{C}$ 上 (除去孤立极点) 均成立。□

3.4.2 复余元公式与 Euler 反射公式 余元公式揭示了 Γ 函数与三角函数之间的深刻内在联系。

定理 3.4.2 (Euler 反射公式) 对所有 $z \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{Z}$, 有:

$$\Gamma(z)\Gamma(1-z) = \frac{\pi}{\sin(\pi z)}.$$

证明 根据递推公式, $\Gamma(1-z) = -z\Gamma(-z)$, 故 $\Gamma(z)\Gamma(1-z) = -z\Gamma(z)\Gamma(-z)$ 。因此我们只需计算 $\frac{1}{-z\Gamma(z)\Gamma(-z)}$ 。利用 Weierstrass 乘积表示:

$$\frac{1}{\Gamma(z)} = e^{\gamma z} z \prod_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{z}{n}\right) e^{-z/n}, \quad \frac{1}{\Gamma(-z)} = e^{-\gamma z} (-z) \prod_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{z}{n}\right) e^{z/n}.$$

两式相乘, 消去指数上的 γz 和 $e^{\pm z/n}$, 可得:

$$\frac{1}{\Gamma(z)\Gamma(-z)} = -z^2 \prod_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{z^2}{n^2}\right).$$

两边同除以 $-z$:

$$\frac{1}{-z\Gamma(z)\Gamma(-z)} = z \prod_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{z^2}{n^2}\right).$$

根据正弦函数的经典 Euler 无穷乘积展开式 (这也可以通过整函数的 Hadamard 分解定理得到):

$$\sin(\pi z) = \pi z \prod_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{z^2}{n^2}\right).$$

对比上式, 立刻得到:

$$\frac{1}{\Gamma(z)\Gamma(1-z)} = \frac{\sin(\pi z)}{\pi} \implies \Gamma(z)\Gamma(1-z) = \frac{\pi}{\sin(\pi z)}.$$

定理得证。特别地, 代入 $z = 1/2$ 可得 $\Gamma(1/2)^2 = \pi$, 从而由于积分非负, 知 $\Gamma(1/2) = \sqrt{\pi}$ 。□

3.4.3 Legendre 倍元公式

定理 3.4.3 (倍元公式) 对所有合法的 $z \in \mathbb{C}$, 有:

$$\Gamma(z)\Gamma\left(z + \frac{1}{2}\right) = 2^{1-2z} \sqrt{\pi} \Gamma(2z).$$

证明 考虑构造辅助整函数或利用 Beta 函数的三角形式。令 $I = \int_0^{\pi/2} \sin^{2z-1} \theta \cos^{2w-1} \theta d\theta$ 。由古典微积分知其与 Γ 的关系为:

$$2 \int_0^{\pi/2} \sin^{2z-1} \theta \cos^{2w-1} \theta d\theta = \frac{\Gamma(z)\Gamma(w)}{\Gamma(z+w)}.$$

在上述公式中代入 $w = 1/2$, 由于 $\cos^0 \theta = 1$, 左边变为 $\int_0^{\pi/2} \sin^{2z-1} \theta d\theta$ 。另一方面, 若在原公式中代入 $w = z$, 利用二倍角公式 $\sin \theta \cos \theta = \frac{1}{2} \sin(2\theta)$, 原积分可化为:

$$\int_0^{\pi/2} (\sin \theta \cos \theta)^{2z-1} d\theta = 2^{1-2z} \int_0^{\pi/2} \sin^{2z-1}(2\theta) d\theta = 2^{-2z} \int_0^{\pi} \sin^{2z-1} \phi d\phi = 2^{1-2z} \int_0^{\pi/2} \sin^{2z-1} \phi d\phi.$$

将积分与 Γ 的表达式相对照, 即得:

$$\frac{\Gamma(z)\Gamma(z)}{\Gamma(2z)} = 2^{1-2z} \frac{\Gamma(z)\Gamma(1/2)}{\Gamma(z+1/2)}.$$

已知 $\Gamma(1/2) = \sqrt{\pi}$, 消去两边的其中一个 $\Gamma(z)$ 并移项, 即直接导出倍元公式。 $\square$

3.5 Stirling 渐近公式的复分析严格推导

在研究 $\Gamma(z)$ 在 $|z| \rightarrow \infty$ 时的行为时, 大名鼎鼎的 Stirling 公式给出了精细的近似。我们将通过复积分的鞍点法 (Method of Steepest Descent) 或算术化留数估计来给出严谨的推导。

定理 3.5.1 (Stirling 渐近公式) 当 $z \in \mathbb{C}$ 在去心扇形区域 $|\arg z| < \pi - \epsilon$ ($\epsilon > 0$) 内趋于无穷大时, 有:

$$\log \Gamma(z) = \left(z - \frac{1}{2}\right) \log z - z + \frac{1}{2} \log(2\pi) + O\left(\frac{1}{|z|}\right).$$

亦即:

$$\Gamma(z) \sim \sqrt{\frac{2\pi}{z}} \left(\frac{z}{e}\right)^z.$$

证明 (证明概要) 利用 Hankel 围道积分公式。对于 Γ 函数的倒数, 存在如下经典的复围道积分表示 (对所有 $z \in \mathbb{C}$ 均有效):

$$\frac{1}{\Gamma(z)} = \frac{1}{2\pi i} \int_C e^w w^{-z} dw,$$

其中 C 是一条从 $-\infty - i\delta$ 出发, 绕过原点, 再返回到 $-\infty + i\delta$ 的 Hankel 围道。

作代换 $w = z\zeta$, 将积分重写为:

$$\frac{1}{\Gamma(z)} = \frac{z^{1-z}}{2\pi i} \int_{C'} e^{\zeta(\zeta - \log \zeta)} d\zeta.$$

令相函数 $S(\zeta) = \zeta - \log \zeta$ 。为了寻找其驻点 (鞍点), 令 $S'(\zeta) = 1 - \frac{1}{\zeta} = 0$, 解得 $\zeta = 1$ 。在鞍点 $\zeta = 1$ 附近, 对 $S(\zeta)$ 进行 Taylor 展开:

$$S(\zeta) = 1 + \frac{1}{2}(\zeta - 1)^2 + O((\zeta - 1)^3).$$

当 $|z| \rightarrow \infty$ 时, 积分的贡献绝大部分集中在鞍点 $\zeta = 1$ 的邻域内。沿着最陡下降方向 (穿过鞍点且垂直于实轴的方向 $\zeta = 1 + iy$), 设 $\zeta - 1 = iy$, 则:

$$\int_{C'} e^{z(\zeta - \log \zeta)} d\zeta \approx e^z \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{z}{2}y^2} i dy = i e^z \sqrt{\frac{2\pi}{z}}.$$

代入原积分表达式, 可得:

$$\frac{1}{\Gamma(z)} \approx \frac{z^{1-z}}{2\pi i} \cdot i e^z \sqrt{\frac{2\pi}{z}} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} z^{\frac{1}{2}-z} e^z.$$

两边取倒数, 即得到 $\Gamma(z) \sim \sqrt{\frac{2\pi}{z}} \left(\frac{z}{e}\right)^z$ 。通过严格控制余项的积分估计, 可得误差为 $O(1/|z|)$ 。□

第二部分

应用

第四章

解析数论浅论

解析数论以复变函数为基础，一类理论是研究各类复变函数，如黎曼 *zeta* 函数、*Dirichlet L* 函数、椭圆曲线给出的 *Hasse – Weil zeta* 函数、数域扩张给出的 *Dedekind zeta* 函数等，通过研究这类函数的解析性质，如零点分布、留数公式、特殊点处的取值等，可以得到关于素数分布、算术几何、代数数论的众多信息。

在本章，我们初步探讨前两个函数的性质以及应用：通过证明黎曼 *zeta* 函数的非零区域，证明素数定理，即 $\pi(x) \sim \frac{x}{\log x}$ ，其中 $\pi(x) = \sum_{p \leq x} 1$ 为小于 x 的素数个数；通过证明非主特征的 *Dirichlet L* 函数在 $s = 1$ 处不等于 0，证明公差与首相互素的等差数列中存在无穷个素数。

4.1 黎曼 *zeta* 函数

定义黎曼 *zeta* 函数为

$$\zeta(s) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^s}$$

由 Weierstrass 一致收敛判别法知，任给 $\epsilon > 0$ ， $\zeta(s)$ 在实部大于 $1 + \epsilon$ 的区域一致收敛，由此 $\zeta(s)$ 在区域 $\operatorname{Re}(s) > 1$ 上定义了一个全纯函数，一个非平凡的事情是 $\zeta(s)$ 可以延拓到全平面，本节我们给出黎曼 *zeta* 函数的函数方程和解析延拓。

约定记号 $s = \sigma + it \in \mathbb{C}$ ，以下定理把 $\zeta(s)$ 延拓到区域 $\sigma > 0$ ，且 $s = 1$ 为该区域唯一的极点。

定理 4.1.1 假设 $\sigma > 0$, $x > 0$, 且 $s \neq 1$ 。则

$$\zeta(s) = \sum_{n \leq x} n^{-s} + \frac{x^{1-s}}{s-1} + \frac{\{x\}}{x^s} - s \int_x^\infty \{u\} u^{-s-1} du. \quad (4.1-1)$$

这里 $\{u\}$ 表示 u 的小数部分, 即 $\{u\} = u - [u]$, 其中 $[u]$ 表示 u 的整数部分。积分项为区域 $\sigma > 0$ 里的一个全纯函数。

证明 对于 $\sigma > 1$, 我们有

$$\zeta(s) = \sum_{n=1}^{\infty} n^{-s} = \sum_{n \leq x} n^{-s} + \sum_{n > x} n^{-s}.$$

回忆 Riemann–Stieltjes 积分, 这第二个求和项可以写为

$$\int_x^\infty u^{-s} d[u] = \int_x^\infty u^{-s} du - \int_x^\infty u^{-s} d\{u\}.$$

我们计算右边的第一个积分, 并对第二个积分进行分部积分。因此, 上述式子等于

$$= \frac{x^{1-s}}{s-1} + \{x\}x^{-s} + \int_x^\infty \{u\} du^{-s}.$$

由于 $(u^{-s})' = -su^{-s-1}$, 得出公式。积分项在半平面 $\sigma > 0$ 内收敛, 并且在 $\sigma \geq \delta > 0$ 时是一致收敛的。由于被积函数是 s 的解析函数, 因此该积分本身在 $\sigma > 0$ 时也是一个解析函数。根据解析延拓的唯一性, 公式在这个更大的半平面内同样成立。 $\square$

不加证明的给出黎曼 *zeta* 函数的函数方程

$$\zeta(s)\Gamma(s/2)\pi^{-s/2} = \zeta(1-s)\Gamma((1-s)/2)\pi^{-(1-s)/2} \forall s \in \mathbb{C},$$

由此能把 *zeta* 函数延拓到全平面。

注记 4.1.2 证明过程的本质一步是对 $f(x) = e^{-\pi x^2 t}$ 应用泊松求和公式。

4.2 素数定理

素数定理 (Prime Number Theorem, PNT) 刻画了素数在自然数中的渐近分布。记 $\pi(x)$ 为不超过 x 的素数个数, 素数定理断言: 当 $x \rightarrow \infty$ 时, 有

$$\pi(x) \sim \frac{x}{\log x}.$$

为了解析地证明这一定理，我们不直接处理 $\pi(x)$ ，而是引入切比雪夫 (Chebyshev) 函数。定义：

$$\theta(x) = \sum_{p \leq x} \log p$$

其中 p 遍历素数。通过初等的阿贝尔求和 (Abel summation) 方法，不难证明以下等价性 (在此不加证明地给出)：

引理 4.2.1 素数定理 $\pi(x) \sim \frac{x}{\log x}$ 等价于 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\theta(x)}{x} = 1$ 。

因此，我们的主要目标转化为证明 $\theta(x) \sim x$ 。解析数论的奇妙之处在于，素数的分布与黎曼 zeta 函数的零点息息相关。为了将两者联系起来，我们需要利用欧拉乘积。对 $\zeta(s)$ 的欧拉乘积公式两边取对数并求导，可以得到 Dirichlet 级数：

$$\Phi(s) = \sum_p \frac{\log p}{p^s}$$

该级数在 $\operatorname{Re}(s) > 1$ 时绝对收敛。证明素数定理的核心在于 $\zeta(s)$ 的极点和零点性质。我们直接引出解析数论中最关键的引理之一 (由 Hadamard 和 de la Vallée-Poussin 于 1896 年独立证明)：

引理 4.2.2 (Zeta 函数的非零性) 对于任意实数 $t \neq 0$ ，黎曼 zeta 函数满足 $\zeta(1+it) \neq 0$ 。

得益于引理 4.2.2 以及上一节中 $\zeta(s)$ 在 $s = 1$ 处的单极点性质，我们可以推导出 $\Phi(s)$ 的解析延拓性质：函数 $\Phi(s) - \frac{1}{s-1}$ 在半平面 $\operatorname{Re}(s) > 1$ 内全纯，并且可以解析延拓到包含闭半平面 $\operatorname{Re}(s) \geq 1$ 的区域。

为了从解析性质过渡到渐近行为，我们引入 D. J. Newman 给出的简化的陶伯型定理 (Tauberian theorem)：

定理 4.2.3 (Newman 陶伯定理) 设 $f(t)$ ($t \geq 0$) 是有界且局部可积的函数。假设其拉普拉斯变换

$$g(z) = \int_0^\infty f(t)e^{-zt} dt \quad (\operatorname{Re}(z) > 0)$$

可以解析延拓到闭半平面 $\operatorname{Re}(z) \geq 0$ 的每一点。那么反常积分 $\int_0^\infty f(t) dt$ 收敛，且其值等于 $g(0)$ 。

素数定理的证明脉络：

证明 根据 Chebyshev 的初等估计，我们已知 $\theta(x) = O(x)$ 。构造函数 $f(t) = \theta(e^t)e^{-t} - 1$ 。显然对于 $t \geq 0$ ， $f(t)$ 是有界的且局部可积的。

计算 $f(t)$ 在 $\operatorname{Re}(z) > 0$ 时的拉普拉斯变换 $g(z)$ ：

$$g(z) = \int_0^\infty \left(\frac{\theta(e^t)}{e^t} - 1 \right) e^{-zt} dt$$

作变量代换 $x = e^t$, 得:

$$g(z) = \int_1^{\infty} \frac{\theta(x) - x}{x^{z+2}} dx$$

通过分部积分, 并结合 $\Phi(s)$ 的表达式 (令 $s = z + 1$), 可以证明 $g(z)$ 能够表示为:

$$g(z) = \frac{\Phi(z+1)}{z+1} - \frac{1}{z} + h(z)$$

其中 $h(z)$ 是在 $\operatorname{Re}(z) \geq -\frac{1}{2}$ 上全纯的函数。

已知 $\Phi(s) - \frac{1}{s-1}$ 在 $\operatorname{Re}(s) \geq 1$ 全纯, 这意味着 $\frac{\Phi(z+1)}{z+1} - \frac{1}{z}$ 在 $\operatorname{Re}(z) \geq 0$ 全纯。因此, $g(z)$ 可以解析延拓到 $\operatorname{Re}(z) \geq 0$ 。

现在, $f(t)$ 完全满足 Newman 陶伯定理 (定理 4.2.3) 的条件。由该定理可知, 反常积分

$$\int_0^{\infty} f(t) dt = \int_1^{\infty} \frac{\theta(x) - x}{x^2} dx$$

收敛。

最后一步是利用积分的收敛性反推渐近性。假设 $\limsup_{x \rightarrow \infty} \frac{\theta(x)}{x} > 1$, 由 $\theta(x)$ 的单调不减性质, 在某些区间内 $\theta(x) - x$ 会持续大于一个正数 (与 x 成比例), 这将导致上述积分发散至 $+\infty$, 产生矛盾。同理, 假设 $\liminf_{x \rightarrow \infty} \frac{\theta(x)}{x} < 1$, 会导致积分发散至 $-\infty$ 。综上所述, 唯一不导致矛盾的结果是:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\theta(x)}{x} = 1$$

由引理知, 这等价于 $\pi(x) \sim \frac{x}{\log x}$, 素数定理得证。□

引理 4.2.2 可以得出不带余项的素数定理, 事实上, 我们可以通过证明更大的非零区域得到更精细的结果,

引理 4.2.4 存在绝对常数 $c > 0$, 使得 $\zeta(s) \neq 0$ 对 $\operatorname{Re}(s) \geq 1 - c/\log(4 + |\operatorname{Im}(s)|)$

通过引理 4.2.4, 结合围道积分和 Perron 公式, 可以证明:

定理 4.2.5 存在常数 c_0 使得 $\theta(x) = x + O(x \exp(-c\sqrt{\log x}))$ 。

4.3 Dirichlet L -函数

欧几里得早已证明了素数有无穷多个，即 $\sum_p 1/p$ 是发散的。1837 年，狄利克雷 (Dirichlet) 将其推广到了算术级数中，证明了：对于任意互素的整数 a 和 q (即 $(a, q) = 1$)，形如 $a + nq$ 的算术级数中存在无穷多个素数。

为了把属于特定同余类 $p \equiv a \pmod{q}$ 的素数“挑选”出来，狄利克雷引入了群特征的概念。

定义 4.3.1 (狄利克雷特征) 设 $q \geq 1$ 为整数。一个模 q 的狄利克雷特征是一个函数 $\chi: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{C}$ ，满足以下性质：

1. 周期性： $\chi(n+q) = \chi(n)$ ；
2. 完全积性： $\chi(mn) = \chi(m)\chi(n)$ 对所有 $m, n \in \mathbb{Z}$ 成立；
3. 支撑集：当 $(n, q) > 1$ 时， $\chi(n) = 0$ ；当 $(n, q) = 1$ 时， $\chi(n) \neq 0$ 。

对于模 q ，总共存在 $\varphi(q)$ 个不同的特征，其中 φ 为欧拉函数。其中取值恒为 1 (在互素条件下) 的特征称为主特征，记为 χ_0 。特征理论中最关键的工具是正交关系：

引理 4.3.2 (特征的正交性) 对于任意整数 n 和给定的同余类 a (其中 $(a, q) = 1$)，有

$$\frac{1}{\varphi(q)} \sum_{\chi \bmod q} \bar{\chi}(a) \chi(n) = \begin{cases} 1, & \text{如果 } n \equiv a \pmod{q} \\ 0, & \text{如果 } n \not\equiv a \pmod{q} \end{cases}$$

其中和式遍历模 q 的所有 $\varphi(q)$ 个狄利克雷特征， $\bar{\chi}$ 为 χ 的复共轭。

利用上述特征，我们可以仿照黎曼 zeta 函数，定义狄利克雷 L -函数：

$$L(s, \chi) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\chi(n)}{n^s}, \quad \operatorname{Re}(s) > 1$$

由于 $\chi(n)$ 具有完全积性， $L(s, \chi)$ 在 $\operatorname{Re}(s) > 1$ 时也拥有欧拉乘积：

$$L(s, \chi) = \prod_p \left(1 - \frac{\chi(p)}{p^s} \right)^{-1}$$

狄利克雷定理的证明脉络：

证明 我们的目标是证明对于 $(a, q) = 1$ ，和式 $\sum_{p \equiv a \pmod{q}} \frac{1}{p}$ 发散。对 $L(s, \chi)$ 的欧拉乘积两边取对数 (在 $\operatorname{Re}(s) > 1$ 时)，并利用泰勒展开 $\log(1-x) = -x + O(x^2)$ ，可以得到：

$$\log L(s, \chi) = \sum_p \frac{\chi(p)}{p^s} + O(1) \quad (s \rightarrow 1^+)$$

这里 $O(1)$ 表示在 $s \rightarrow 1^+$ 时保持有界的余项 (由素数平方及更高次幂的贡献产生)。

现在, 为了挑出 $p \equiv a \pmod{q}$ 的素数, 我们在上式两边同乘 $\bar{\chi}(a)$, 并对模 q 的所有特征 χ 求和, 再除以 $\varphi(q)$ 。结合引理 4.3.2 (正交关系), 我们得到:

$$\begin{aligned} \frac{1}{\varphi(q)} \sum_{\chi \pmod{q}} \bar{\chi}(a) \log L(s, \chi) &= \sum_p \frac{1}{p^s} \left(\frac{1}{\varphi(q)} \sum_{\chi \pmod{q}} \bar{\chi}(a) \chi(p) \right) + O(1) \\ &= \sum_{p \equiv a \pmod{q}} \frac{1}{p^s} + O(1) \end{aligned}$$

接下来, 我们需要考察当 $s \rightarrow 1^+$ 时, 左边和式的行为。我们将和式拆分为主特征 χ_0 和非主特征 $\chi \neq \chi_0$ 两部分:

$$\sum_{p \equiv a \pmod{q}} \frac{1}{p^s} \approx \frac{1}{\varphi(q)} \log L(s, \chi_0) + \frac{1}{\varphi(q)} \sum_{\chi \neq \chi_0} \bar{\chi}(a) \log L(s, \chi)$$

第一部分 (主特征): 由于主特征除了与 q 不互素的项以外处处为 1, $L(s, \chi_0)$ 与黎曼 zeta 函数差一个有限的欧拉因式:

$$L(s, \chi_0) = \zeta(s) \prod_{p|q} \left(1 - \frac{1}{p^s} \right)$$

因为 $\zeta(s)$ 在 $s = 1$ 处有一个单极点, 所以当 $s \rightarrow 1^+$ 时, $L(s, \chi_0) \rightarrow +\infty$, 从而 $\ln L(s, \chi_0) \rightarrow +\infty$ 。

第二部分 (非主特征): 对于非主特征 $\chi \neq \chi_0$, 部分和 $\sum_{n \leq x} \chi(n)$ 是有界的, 根据阿贝尔求和法, 级数 $L(s, \chi)$ 在 $\operatorname{Re}(s) > 0$ 上收敛, 因此在 $s = 1$ 处是解析的。此时, 我们引出整个证明中最具决定性、也是最困难的一个事实 (在此我们不加证明地予以承认):

定理 4.3.3 (决定性引理: 非主特征在 $s = 1$ 处非零) 对于任意非主特征 $\chi \neq \chi_0$, 有

$$L(1, \chi) \neq 0$$

定理 4.3.3 的决定性作用体现在哪里?

如果存在某个非主特征使得 $L(1, \chi) = 0$, 那么当 $s \rightarrow 1^+$ 时, 对数项 $\log L(s, \chi)$ 将趋于 $-\infty$ 。这种 $-\infty$ 有可能完全抵消掉主特征 $\log L(s, \chi_0)$ 贡献的 $+\infty$, 导致等式左边收敛到一个常数。若真如此, 就无法推导出右边 $\sum_{p \equiv a \pmod{q}} \frac{1}{p^s}$ 发散。正是因为 $L(1, \chi) \neq 0$, 所有的 $\ln L(s, \chi)$ (对于 $\chi \neq \chi_0$) 在 $s \rightarrow 1^+$ 时都趋于一个有限的复数。

结论水到渠成: 在方程左边, 主特征贡献了 $+\infty$, 而有限个非主特征都只贡献了有限值。因此, 左边的极限是 $+\infty$ 。这就逼迫右边的部分必须发散:

$$\lim_{s \rightarrow 1^+} \sum_{p \equiv a \pmod{q}} \frac{1}{p^s} = +\infty$$

这直接证明了级数 $\sum_{p \equiv a(q)} \frac{1}{p}$ 发散。既然级数发散, 就意味着满足 $p \equiv a \pmod{q}$ 的素数必然有无穷多个。 $\square$

第五章

黎曼曲面初步

本章节旨在介绍黎曼曲面的基础内容。黎曼曲面可以被视作复平面的自然推广。在经典的单复变函数论中，面对诸如对数函数 $w = \ln z$ 或代数函数 $w = \sqrt{z}$ 这样的多值函数现象时，复平面内部的拓扑结构便显得捉襟见肘。黎曼通过将多值函数的定义域由复平面拓宽为多层交叠的复一维流形，多值函数的解析开拓过程展现出了完美的拓扑与解析和谐。本章我们将跨越到一维复流形，即黎曼曲面（Riemann Surfaces）的广阔天地。为了研究紧致黎曼曲面上亚纯函数的全局存在性与空间维度，我们必须引入代数几何与复几何的近代语言——层（Sheaf）、同调论以及除子。本章的最终目标是建立复几何中最著名的两大定理：Serre 对偶定理与 Riemann-Roch 定理。随着现代数学的发展，黎曼曲面已然成为现代复几何、代数几何、弦理论以及数论等诸多前沿领域的重要基石。

5.1 定义

定义 5.1.1 一个（紧）黎曼曲面是一个一维（紧）复流形，即一个紧拓扑流形 X 配备有一个复图册，也就是说，存在一个可数集

$$\{(U_i, \varphi_i : U_i \rightarrow V_i \subset \mathbb{C})\}$$

使得坐标变换函数

$$\varphi_j \circ \varphi_i^{-1} : V_i \cap V_j \subset V_i \subset \mathbb{C} \longrightarrow V_i \cap V_j \subset V_j \subset \mathbb{C}$$

是全纯的。

回顾一下，一个 n 维拓扑流形 X 被定义为一个拓扑豪斯多夫空间 X ，满足对于任意的 $x \in X$ ，都存在一个开邻域 $x \in U \subset X$ 以及一个同胚（称为坐标图）

$$\varphi: U \xrightarrow{\cong} V \subset \mathbb{R}^n$$

映射到一个开集 $V \subset \mathbb{R}^n$ 上。

注记 5.1.2 与（光滑）流形的定义相比，唯一的区别在于坐标变换函数不仅是光滑的（ C^∞ ），而且是全纯的。实际上：

$$\text{复流形} \subset \text{光滑流形} \subset \text{流形}$$

例 5.1.3（射影直线 $\mathbb{P}^1$ ）

$$\mathbb{P}^1 = \mathbb{C} \cup \{\infty\}$$

作为一个拓扑流形， $\mathbb{P}^1 \cong S^2$ 。

例 5.1.4（复环面）令

$$\Lambda := \mathbb{Z}\omega_1 \oplus \mathbb{Z}\omega_2 \subset \mathbb{C}$$

其中 $\omega_1, \omega_2 \in \mathbb{C}$ 在 $\mathbb{R}$ 上是线性无关的（此时 $\mathbb{C}$ 被视为一维复空间或二维实向量空间）。那么商空间

$$E := \mathbb{C}/\Lambda$$

是一个一维复流形。首先，自然投影映射

$$p: \mathbb{C} \rightarrow E := \mathbb{C}/\Lambda, \quad z \mapsto z + \Lambda$$

将赋予 E 商拓扑，即当且仅当 $p^{-1}(U) \subset \mathbb{C}$ 是开集时， $U \subset E$ 是开集。

作为一个流形， E/Λ 微分同胚于 $S^1 \times S^1$ 。这可以通过如下映射来实现：

$$\mathbb{C}/\Lambda = \mathbb{R}\omega_1 \oplus \mathbb{R}\omega_2 / \mathbb{Z}\omega_1 \oplus \mathbb{Z}\omega_2 \rightarrow S^1 \times S^1, \quad (s, t) \mapsto (e^{2\pi\sqrt{-1}s}, e^{2\pi\sqrt{-1}t})$$

注意 $E \times E \rightarrow E$ 上存在一个群结构 $+$ 。

上述例子中的构造同样适用于 $\mathbb{C}^n$ ，从而可以产生更高维的复环面 $\mathbb{C}^n/\Lambda$ 。

5.2 层与 Čech 上同调

为了在紧致黎曼曲面上跨越局部性质的局限、统一刻画全局几何对象的存在性，我们需要借助现代代数几何的核心工具——层论（Sheaf Theory）与 Čech 上同调。本节将给出其严格的代数构造。

设 X 是一个拓扑空间（在本文中， X 恒为紧致黎曼曲面）。

定义 5.2.1 (预层) X 上的一个**交换群预层** (Presheaf of Abelian Groups) $\mathcal{F}$ 包含以下数据:

1. 对 X 的每一个开集 $U \subset X$, 均指定一个交换群 $\mathcal{F}(U)$ (其元素称为 $\mathcal{F}$ 在 U 上的截面, 全局截面记为 $\Gamma(X, \mathcal{F}) = \mathcal{F}(X)$);
2. 对任意一对包含关系的开集 $V \subset U \subset X$, 均指定一个群同态 $\rho_{UV} : \mathcal{F}(U) \rightarrow \mathcal{F}(V)$ (称为限制映射), 且满足:
 - $\rho_{UU} = \text{id}_{\mathcal{F}(U)}$;
 - 对任意三个包含关系的开集 $W \subset V \subset U$, 满足条件 $\rho_{UW} = \rho_{VW} \circ \rho_{UV}$ 。

预层仅仅赋予了局部截面某种限制的代数结构。为了能够将彼此相容的局部截面“胶合”成为一个唯一的全局截面, 我们必须对其施加局域性条件:

定义 5.2.2 (层) 若 X 上的一个预层 $\mathcal{F}$ 对其任意开集 $U \subset X$ 以及 U 的任意开覆盖 $U = \bigcup_{i \in I} U_i$, 均满足以下两条公理, 则称 $\mathcal{F}$ 为一个**层** (Sheaf):

1. **局域性 (单射性)**: 若 $s, t \in \mathcal{F}(U)$ 满足对所有的 $i \in I$ 均有 $\rho_{UU_i}(s) = \rho_{UU_i}(t)$, 则必有 $s = t$ 。
2. **胶合性 (满射性)**: 若给定一族截面 $s_i \in \mathcal{F}(U_i)$ ($i \in I$), 且它们在两两交集上彼此相容, 即对任意的 $i, j \in I$ 均满足:

$$\rho_{U_i(U_i \cap U_j)}(s_i) = \rho_{U_j(U_i \cap U_j)}(s_j),$$

则必存在一个全局截面 $s \in \mathcal{F}(U)$, 使得对所有 $i \in I$ 均有 $\rho_{UU_i}(s) = s_i$ 。

例 5.2.3 在黎曼曲面 X 上, 最经典的层包括:

1. **全纯函数层** $\mathcal{O}_X$: 对任意开集 U , $\mathcal{O}_X(U)$ 是 U 上所有全局全纯函数在加法下构成的交换群。
2. **亚纯函数层** $\mathcal{M}_X$: 对任意开集 U , $\mathcal{M}_X(U)$ 是 U 上所有全局亚纯函数构成的交换群。
3. **全纯 1-形式层** Ω_X^1 : 对任意开集 U , $\Omega_X^1(U)$ 是 U 上所有全纯微分 1-形式构成的群。

层的全局截面算子 $\Gamma(X, \bullet)$ 只是一个左正合函子。为了衡量短正合序列在全局截面处丧失满射性的“障碍”, 我们必须构造其右导出函子——在拓扑流形上, 最自然的代数计算方法是 Čech 上同调。

设 $\mathcal{U} = \{U_i\}_{i \in I}$ 是紧致黎曼曲面 X 的一个开放覆盖, 且假定指标集 I 已经指定了一个全序关系。记简写 $U_{i_0 i_1 \dots i_p} = U_{i_0} \cap U_{i_1} \cap \dots \cap U_{i_p}$ 。

定义 5.2.4 (Čech 链群) 对任意整数 $p \geq 0$, 定义层 $\mathcal{F}$ 关于覆盖 $\mathcal{U}$ 的 p -阶上链空间 (p -cochain space) 为如下直积群:

$$C^p(\mathcal{U}, \mathcal{F}) = \prod_{i_0 < i_1 < \dots < i_p} \mathcal{F}(U_{i_0 i_1 \dots i_p}).$$

一个 p -阶上链 $c \in C^p(\mathcal{U}, \mathcal{F})$ 实质上是一个给每个 $p+1$ 重非空交集指派一个截面 $c_{i_0 i_1 \dots i_p} \in \mathcal{F}(U_{i_0 i_1 \dots i_p})$ 的映射。

为了构成复形, 定义**边缘算子 (Coboundary Operator)** $\delta : C^p(\mathcal{U}, \mathcal{F}) \rightarrow C^{p+1}(\mathcal{U}, \mathcal{F})$ 如下:

$$(\delta c)_{i_0 i_1 \dots i_{p+1}} = \sum_{j=0}^{p+1} (-1)^j \rho_{U_{i_0 \dots \widehat{i_j} \dots i_{p+1}}} U_{i_0 \dots i_{p+1}} \left(c_{i_0 \dots \widehat{i_j} \dots i_{p+1}} \right),$$

其中 $\widehat{i_j}$ 表示在指标序列中将该项剔除。通过直接的群同态代数验证, 边缘算子满足复形的核心性质:

$$\delta \circ \delta = 0.$$

因此, 所有的上链群在边缘算子的连接下, 构成了一个上链复形 (Cochain Complex):

$$0 \longrightarrow C^0(\mathcal{U}, \mathcal{F}) \xrightarrow{\delta} C^1(\mathcal{U}, \mathcal{F}) \xrightarrow{\delta} C^2(\mathcal{U}, \mathcal{F}) \longrightarrow \dots$$

基于该复形, 我们可以立刻定义关于特定覆盖的同调群: $*$ p -阶上圈群 (Cocycles): $Z^p(\mathcal{U}, \mathcal{F}) = \text{Ker}(\delta : C^p \rightarrow C^{p+1})$; $*$ p -阶上边群 (Coboundaries): $B^p(\mathcal{U}, \mathcal{F}) = \text{Im}(\delta : C^{p-1} \rightarrow C^p)$ (对于 $p=0$, 规定 $B^0=0$)。

定义 5.2.5 (Čech 上同调群) 层 $\mathcal{F}$ 关于开覆盖 $\mathcal{U}$ 的 p -阶 Čech 上同调群定义为上圈群模去上边群的商群:

$$H^p(\mathcal{U}, \mathcal{F}) = Z^p(\mathcal{U}, \mathcal{F}) / B^p(\mathcal{U}, \mathcal{F}).$$

为了让定义脱离对特定覆盖 $\mathcal{U}$ 的依赖, 我们需要对所有的开覆盖通过加细 (Refinement) 取直向极限 (Direct Limit)。然而, 根据著名的 ****Leray 定理****, 若开覆盖 $\mathcal{U}$ 是一个“好覆盖” (即所有交集 $U_{i_0 \dots i_p}$ 均在拓扑上收缩为点, 在黎曼曲面上这意味着它们是简单的圆盘), 则该覆盖下的上同调群就自然等于空间真正的几何上同调群:

$$H^p(X, \mathcal{F}) \cong H^p(\mathcal{U}, \mathcal{F}).$$

在后续 Riemann-Roch 定理的计算中, 我们主要使用 H^0 与 H^1 , 它们具有非常清晰、具象的几何含义:

1. **零阶上同调** $H^0(X, \mathcal{F})$: 根据边缘算子 δ 的定义, 对于 $c \in C^0(\mathcal{U}, \mathcal{F})$, 有 $(\delta c)_{ij} = c_j - c_i$ 。因此 $\delta c = 0$ 意味着在所有的交集上均有 $c_i = c_j$ 。根据层的胶合公理, 这恰好说明这些局部截面在全空间上拼成了一个唯一的全局截面。所以:

$$H^0(X, \mathcal{F}) \cong \Gamma(X, \mathcal{F}).$$

2. 一阶上同调 $H^1(X, \mathcal{F})$: 一阶上链 $c \in C^1(\mathcal{U}, \mathcal{F})$ 是交集上的数据 $\{c_{ij}\}$ 。满足 $\delta c = 0$ (即成为上圈) 要求在三重交集 U_{ijk} 上:

$$(\delta c)_{ijk} = c_{jk} - c_{ik} + c_{ij} = 0 \implies c_{ij} + c_{jk} = c_{ik}.$$

这正是全纯线丛过渡函数的对数加法形式! 而模去 $B^1(X, \mathcal{F})$ (即 $c_{ij} = s_j - s_i$), 意味着将那些可以通过局部修改消去的平凡构造等价视作零。因此, $H^1(X, \mathcal{O}_X)$ 衡量了在空间中胶合非平凡全局对象的几何障碍。

5.3 除子与线丛

5.3.1 除子的定义与度数 设 X 是一个紧致黎曼曲面。亚纯函数的全局零点和极点分布可以用“除子”这一组合代数工具来精确捕捉。

定义 5.3.1 (除子) 紧致黎曼曲面 X 上的一个除子 (Divisor) D 是指 X 上有限个点的形式整系数线性组合:

$$D = \sum_{p \in X} n_p \cdot p, \quad n_p \in \mathbb{Z},$$

其中只有有限个点 p 的系数 $n_p \neq 0$ 。整个复平面上所有除子的集合在加法下构成一个自由阿贝尔群, 记作 $\text{Div}(X)$ 。

定义 5.3.2 (除子的度数) 除子 $D = \sum n_p \cdot p$ 的度数 (Degree) 定义为所有点系数的代数和:

$$\deg(D) = \sum_{p \in X} n_p.$$

映射 $\deg : \text{Div}(X) \rightarrow \mathbb{Z}$ 是一个显然的群同态。

设 $f \in \mathcal{M}(X)^*$ 是 X 上一个非恒为零的亚纯函数。由于 X 是紧致的, f 的零点与极点数必为有限个。我们可以定义 f 的主除子 (Principal Divisor) 为:

$$(f) = \sum_{p \in X} \text{ord}_p(f) \cdot p,$$

其中 $\text{ord}_p(f)$ 表示 f 在点 p 处的阶数 (零点为正, 极点为负)。由留数定理 (或辐角原理) 可知, 任何紧致黎曼曲面上亚纯函数的主除子度数恒为 0, 即 $\deg((f)) = 0$ 。

5.3.2 与除子相关的全纯截面层 对于任意除子 $D \in \text{Div}(X)$, 我们可以定义一个亚纯函数层 (Meromorphic Sheaf), 记作 $\mathcal{O}_X(D)$ 。它在任一开集 $U \subset X$ 上的截面空间为:

$$\mathcal{O}_X(D)(U) = \{f \in \mathcal{M}(U) : (f) + D \geq 0 \text{ 于 } U\}.$$

用通俗的语言来说, 如果 $D = \sum n_p \cdot p$, 那么 $(f) + D \geq 0$ 意味着 f 在 p 处允许拥有至多 n_p 阶的极点 (若 $n_p > 0$), 或者必须拥有至少 $-n_p$ 阶的零点 (若 $n_p < 0$)。

当 $U = X$ 时, 全局截面空间记作 $H^0(X, \mathcal{O}_X(D))$, 它是复平面 $\mathbb{C}$ 上的一个有限维线性空间。其维度在经典微积分与复几何中具有根本的重要性, 习惯上记为:

$$l(D) := \dim_{\mathbb{C}} H^0(X, \mathcal{O}_X(D)).$$

层 $\mathcal{O}_X(D)$ 是一个局部自由的 $\mathcal{O}_X$ -模层, 其秩 (Rank) 为 1。在几何上, 它唯一对应了 X 上的一个**全纯线丛** (Holomorphic Line Bundle) $L \rightarrow X$ 。设 $\mathcal{U} = \{U_i\}$ 是 X 的一个足够精细的开覆盖。线丛 L 可由其在交集 $U_{ij} = U_i \cap U_j$ 上的全纯过渡函数 (Transition Functions) $\varphi_{ij} : U_{ij} \rightarrow \mathbb{C}^*$ 完全刻画, 且满足闭圈条件:

$$\varphi_{ij} \cdot \varphi_{jk} = \varphi_{ik} \quad \text{于 } U_i \cap U_j \cap U_k.$$

除子空间模去主除子群得到的 Picard 群 $\text{Pic}(X) = \text{Div}(X)/\mathcal{P}(X)$, 在几何上与全纯线丛的同构类群通过 Čech 上同调群 $H^1(X, \mathcal{O}_X^*)$ 达成完美的一致双射。

5.4 Serre 对偶定理

为了回答全局截面空间 $H^0(X, \mathcal{O}_X(D))$ 的维度计算问题, 单纯依靠 H^0 处的局部代数性质是不够的, 必须引入高阶 Čech 上同调群 $H^1(X, \mathcal{O}_X(D))$ 来衡量拓扑与解析几何上的障碍。

5.4.1 正规丛与规范剪切层 在黎曼曲面 X 上, 最本质的几何线丛是它的**余切丛** (Cotangent Bundle), 记为 T^*X 或 K_X 。在复几何中, 它对应的全纯截面层称为**正规丛层** (Canonical Sheaf) 或亚纯 1-形式层, 记作 Ω_X^1 。* 其全局截面空间 $H^0(X, \Omega_X^1)$ 恰好是 X 上所有全局全纯 1-形式 (Abelian Differentials of the First Kind) 的空间。* 该空间的复维度定义为黎曼曲面 X 的**亏格** (Genus), 记为 g :

$$g = \dim_{\mathbb{C}} H^0(X, \Omega_X^1).$$

任何一个非零的全纯 (或亚纯) 1-形式 ω 的零极点分布构成一个极为特殊的除子, 称为**正规除子** (Canonical Divisor), 通常记作 K 。由 Gauss-Bonnet 定理的复推广可知, 正规除子的度数与曲面的拓扑亏格直接挂钩:

$$\deg(K) = 2g - 2.$$

5.4.2 Serre 对偶定理 (Serre Duality) Serre 对偶定理是复流形上 Hodge 理论的巅峰结晶。它表明, 较高阶的上同调群可以完全通过较低阶截面空间的对偶空间来表示, 从而建立了 H^0 与 H^1 之间的完美对称。

定理 5.4.1 (Serre 对偶定理) 设 X 是一个紧致黎曼曲面, K 是 X 上的一个正规除子。对于 X 上的任意除子 $D \in \text{Div}(X)$, 其第一阶层上同调群 $H^1(X, \mathcal{O}_X(D))$ 与对偶截面空间 $H^0(X, \mathcal{O}_X(K - D))$ 之间存在一个自然的、非退化的双线性配对。因此, 它们的复维度相等:

$$\dim_{\mathbb{C}} H^1(X, \mathcal{O}_X(D)) = \dim_{\mathbb{C}} H^0(X, \mathcal{O}_X(K - D)) = l(K - D).$$

注记 5.4.2 Serre 对偶定理的几何精髓在于, 它把一个难以直接计算的、抽象的上同调空间维度 $\dim H^1(X, \mathcal{O}_X(D))$, 等价地转化为了另一个全纯截面空间 (关于除子 $K - D$) 的维度 $l(K - D)$ 。这种强有力的对偶性将直接催生出 Riemann-Roch 公式。

5.5 Riemann-Roch 定理

5.5.1 定理的叙述 有了全局截面层 H^0 与第一阶层上同调群 H^1 的基础, 以及 Serre 对偶定理的维度转化, 我们现在可以导出黎曼曲面理论的核心定理。Riemann-Roch 定理在本质上提供了一个平衡公式, 将紧致黎曼曲面上亚纯函数的数量 (解析量) 与除子的度数及曲面的亏格 (拓扑量) 完美地绑定在一起。

定理 5.5.1 (Riemann-Roch 定理) 设 X 是一个亏格为 g 的紧致黎曼曲面, K 是 X 上的一个正规除子。对于 X 上的任意除子 $D \in \text{Div}(X)$, 下列复维度平衡公式恒成立:

$$l(D) - l(K - D) = \deg(D) + 1 - g,$$

其中 $l(D) = \dim_{\mathbb{C}} H^0(X, \mathcal{O}_X(D))$, 且 $l(K - D) = \dim_{\mathbb{C}} H^0(X, \mathcal{O}_X(K - D))$ 。

5.5.2 证明 在现代复几何中, 该定理的证明是通过对除子的点数进行数学归纳法, 并结合长正合序列 (Long Exact Sequence) 和 Serre 对偶性完成的。

证明 首先, 我们考虑基准情形: $D = 0$ (平凡除子)。此时, 根据定义: $* l(0) = \dim_{\mathbb{C}} H^0(X, \mathcal{O}_X) = 1$ (因为紧致黎曼曲面上的全局全纯函数必为常数)。* $l(K - 0) = l(K) = \dim_{\mathbb{C}} H^0(X, \Omega_X^1) = g$ (根据亏格的定义)。* $\deg(0) = 0$ 。

将这些值代入 Riemann-Roch 公式左边得 $l(0) - l(K) = 1 - g$, 右边得 $\deg(0) + 1 - g = 1 - g$ 。左右两端完全相等, 基准情形成立。

接下来, 假设公式对于除子 D 成立, 我们来验证它对于 $D + p$ (其中 $p \in X$ 是任意一点) 也成立。考虑在层论下极其重要的摩天大楼层 (Skyscraper Sheaf) $\mathbb{C}_p$, 它只在点 p 处的茎为 $\mathbb{C}$, 而在其他点均为 0。我们有如下的层短正合序列:

$$0 \longrightarrow \mathcal{O}_X(D) \longrightarrow \mathcal{O}_X(D + p) \longrightarrow \mathbb{C}_p \longrightarrow 0.$$

该短正合序列在全局截面上会诱导出一个长正合序列：

$$0 \longrightarrow H^0(X, \mathcal{O}_X(D)) \longrightarrow H^0(X, \mathcal{O}_X(D+p)) \longrightarrow H^0(X, \mathbb{C}_p) \longrightarrow H^1(X, \mathcal{O}_X(D)) \longrightarrow H^1(X, \mathcal{O}_X(D+p))$$

由于 $\mathbb{C}_p$ 是孤立点层，其高阶同调 $\dim_{\mathbb{C}} H^0(X, \mathbb{C}_p) = 1$ ，且后方再无更高阶项。根据线性代数中正合序列维度的交错和为 0 的原理，我们有：

$$\dim H^0(X, \mathcal{O}_X(D)) - \dim H^0(X, \mathcal{O}_X(D+p)) + 1 - \dim H^1(X, \mathcal{O}_X(D)) + \dim H^1(X, \mathcal{O}_X(D+p)) = 0.$$

重组上式项，可以得到：

$$[\dim H^0(X, \mathcal{O}_X(D+p)) - \dim H^1(X, \mathcal{O}_X(D+p))] - [\dim H^0(X, \mathcal{O}_X(D)) - \dim H^1(X, \mathcal{O}_X(D))] = 1.$$

现在应用 Serre 对偶定理，将 H^1 替换为对应的 $l(K - \bullet)$ ，上式变为：

$$[l(D+p) - l(K-D-p)] - [l(D) - l(K-D)] = 1.$$

根据除子的度数性质，显然 $\deg(D+p) = \deg(D) + 1$ 。因此，如果定义欧拉示性数泛函 $\chi(D) = l(D) - l(K-D)$ ，上面的递推关系表明：

$$\chi(D+p) = \chi(D) + 1.$$

由于在归纳基准点有 $\chi(0) = 1 - g$ ，因此对任意除子，通过有限步加减点，其结果必为：

$$\chi(D) = \deg(D) + 1 - g.$$

定理全部证毕。 □

Riemann-Roch 定理是一个极其强大的构造性工具，它不仅能算出亏格，还能直接判定紧致黎曼曲面的代数嵌入与几何分类。

命题 5.5.2 设 X 是亏格为 g 的紧致黎曼曲面，则：

1. 正规除子 K 的度数为 $\deg(K) = 2g - 2$ 。
2. 若除子 D 满足 $\deg(D) > 2g - 2$ ，则 $l(K - D) = 0$ ，此时 Riemann-Roch 公式简化为：

$$l(D) = \deg(D) + 1 - g.$$

证明 (1) 在 Riemann-Roch 公式中代入 $D = K$ 。此时左边为 $l(K) - l(K - K) = l(K) - l(0) = g - 1$ 。右边为 $\deg(K) + 1 - g$ 。两边相等：

$$g - 1 = \deg(K) + 1 - g \implies \deg(K) = 2g - 2.$$

(2) 若 $\deg(D) > 2g - 2$ ，则 $\deg(K - D) = \deg(K) - \deg(D) = 2g - 2 - \deg(D) < 0$ 。在紧致黎曼曲面上，任何度数为负的除子都绝对不可能拥有非零的全纯截面（因为非零全纯截面意味着一个非零亚纯函数的极点数受其控制，而度数为负会导致矛盾）。因此 $l(K - D) = 0$ ，公式直接化简。 □

定理 5.5.3 任何亏格 $g = 0$ 的紧致黎曼曲面 X 必共形同构于黎曼球面 $\mathbb{P}^1$ (复射影直线)。

证明 任取 X 上的一个点 p , 构造除子 $D = 1 \cdot p$ 。由于 $\deg(D) = 1 > 2g - 2 = -2$, 应用简化的 Riemann-Roch 公式:

$$l(p) = \deg(p) + 1 - g = 1 + 1 - 0 = 2.$$

这意味着空间 $H^0(X, \mathcal{O}_X(p))$ 的复维度为 2。其中一个平凡的基是常数函数 1。由于维度为 2, 必存在另一个非常数的亚纯函数 $f \in H^0(X, \mathcal{O}_X(p))$ 。根据除子的定义, $(f) + p \geq 0$ 意味着 f 在整个 X 上除了 p 处允许有一个一阶极点外完全全纯。

因为 f 是非常数亚纯函数, 所以它定义了一个全局全纯映射 $f: X \rightarrow \mathbb{P}^1$ 。该映射在 p 处的极点阶数为 1, 表明 $\mathbb{P}^1$ 的无穷远点 ∞ 在 f 下的单根原像为 p 。由复流形理论可知, 全纯映射的度数 (Degree of Map) 等于任意点的原像计入重数的总和。因此, 映射 f 的度数为 1。度数为 1 的全纯映射必为双射, 故 $X \cong \mathbb{P}^1$ 。□

对于亏格 $g = 1$ 的黎曼曲面 (即代数拓扑中的复环面 $\mathbb{C}/\Lambda$), 我们可以运用 Riemann-Roch 定理无缝地拉出其代数几何中著名的 Weierstrass $\wp$ 函数方程, 将其嵌入到复射影平面 $\mathbb{P}^2$ 中。

定理 5.5.4 任何亏格 $g = 1$ 的紧致黎曼曲面 X 均可以表示为 $\mathbb{P}^2$ 中的一条三次三次曲线, 其局部坐标满足 Weierstrass 方程:

$$y^2 = 4x^3 - g_2x - g_3.$$

证明 在 X 上任取一点 o 作为原点。由于 $g = 1$, 正规除子的度数 $\deg(K) = 2g - 2 = 0$ 。对于任意正整数 $n \geq 1$, 除子 $n \cdot o$ 的度数为 $n > 2g - 2 = 0$ 。根据简化 Riemann-Roch 公式, 我们有:

$$l(n \cdot o) = \deg(n \cdot o) + 1 - 1 = n.$$

现在我们依次考察 $n = 1, 2, 3, 4, 5, 6$ 时的全局截面空间:

- $n = 1$: $l(o) = 1$ 。截面空间由常数函数构成: $\langle 1 \rangle$ 。
- $n = 2$: $l(2o) = 2$ 。空间新增一个在 o 处具有二阶极点的亚纯函数, 记为 x 。基为 $\langle 1, x \rangle$ 。
- $n = 3$: $l(3o) = 3$ 。空间新增一个在 o 处具有三阶极点的亚纯函数, 记为 y 。基为 $\langle 1, x, y \rangle$ 。
- $n = 4$: $l(4o) = 4$ 。空间基为 $\langle 1, x, y, x^2 \rangle$ (因为 x^2 的极点阶数恰为 4)。
- $n = 5$: $l(5o) = 5$ 。空间基为 $\langle 1, x, y, x^2, xy \rangle$ (因为 xy 的极点阶数恰为 $2 + 3 = 5$)。
- $n = 6$: $l(6o) = 6$ 。按照极点阶数, 我们在空间 $H^0(X, \mathcal{O}_X(6o))$ 中可以写出以下 7 个亚纯函数:

$$1, x, y, x^2, xy, x^3, y^2.$$

然而, Riemann-Roch 定理明确指出 $l(6o) = 6$, 也就是说, 在包含 6 阶极点的截面线性空间中, 最多只能有 6 个线性无关的向量! 但这 7 个函数全部落在了这个 6 维空间中。

根据线性代数基本原理, 这 7 个函数之间必定存在一个非平凡的线性相关关系。由于 x^3 和 y^2 的极点阶数均为最高阶的 6, 它们的系数必然不能同时为 0。通过对 x 和 y 进行适当的常数线性缩放与平移消项, 该线性相关关系可以被精确地整理为:

$$y^2 = 4x^3 - g_2x - g_3,$$

其中 $g_2, g_3 \in \mathbb{C}$ 是常数。这正是经典椭圆函数论中引出的 Weierstrass 方程。该映射 $[x : y : 1]$ 定义了从黎曼曲面 X 到射影平面 $\mathbb{P}^2$ 的全纯双有理嵌入。 $\square$

第六章

模形式浅论

模形式是定义在复上半平面上的函数。一个被称为模群的矩阵群作用在上半平面上，而模形式是在该作用下满足某种几近不变性并满足全纯条件的函数。模形式的傅里叶系数蕴含丰富的数论信息，例如我们将在第二节通过模形式解决四平方和问题。

同时模形式也是现代自守形式 (Automorphic forms) 理论的开端。它将古典数论的视野拓展到了更一般的代数群表示论中，成为了“朗兰兹纲领”的核心研究对象。更引人瞩目的是，模形式与代数几何之间存在着深邃的联系，这种联系被总结为著名的模性定理 (Modularity Theorem)，即所有有理椭圆曲线都来源于模形式。正是通过证明该定理的一个关键部分，安德鲁·怀尔斯 (Andrew Wiles) 最终成功证明了困扰数学界三百多年的费马大定理。

6.1 模形式

上半平面是

$$\mathbb{H} = \{\tau \in \mathbb{C} : \text{Im}(\tau) > 0\},$$

这是一个单连通的黎曼曲面。众所周知， $\mathbb{H}$ 的全纯自同构群是由分式线性变换作用的 $\text{PSL}_2(\mathbb{R})$ 。模群是具有整系数且行列式为 1 的 2×2 矩阵群：

$$\text{SL}_2(\mathbb{Z}) = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} : a, b, c, d \in \mathbb{Z}, ad - bc = 1 \right\}.$$

定义 6.1.1 设 k 为一个整数。如果一个亚纯函数 $f: \mathbb{H} \rightarrow \mathbb{C}$ 满足以下条件, 则称其为权重为 k 的弱模函数:

$$f(\gamma(\tau)) = (c\tau + d)^k f(\tau) \quad \text{对于} \quad \gamma = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) \quad \text{且} \quad \tau \in \mathbb{H}.$$

注记 6.1.2 由模群定义的变换群由以下两个矩阵生成器生成:

$$T = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} : \tau \mapsto \tau + 1 \quad \text{和} \quad S = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} : \tau \mapsto -1/\tau.$$

证明 递降法。

- $c = 0$
- $c \neq 0$, 利用 $\mathbb{Z}$ 是欧几里得域的事实, 将给定元素乘以两个矩阵, 以获得一个具有更小 $|c|$ 的新矩阵。 $\square$

并且 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) \backslash \mathbb{H}$ 的一个基本区域为

$$\mathcal{D} = \{\tau \in \mathbb{H} : |\tau| \geq 1, |\mathrm{Re}(\tau)| \leq \frac{1}{2}\}$$

其中对于实部分为 $\pm 1/2$ 的 τ 有 $z \sim z + 1$, 对于满足 $|\tau| = 1$ 的 τ 有 $z \sim -\frac{1}{z}$ 。

模形式是弱模函数, 它们在上半平面上是全纯的, 并且在 ∞ 处也是全纯的。为了定义这最后一个概念, 回顾 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 包含了平移矩阵方程, 为此除子 $c\tau + d$ 仅仅为 1, 因此对于每个弱模函数 $f: \mathbb{H} \rightarrow \mathbb{C}$ 都有 $f(\tau + 1) = f(\tau)$ 。也就是说, 弱模函数是 $\mathbb{Z}$ -周期的。令 $D = \{q \in \mathbb{C} : |q| < 1\}$ 为开复单位圆盘, 令 $D' = D - \{0\}$, 并从复分析中回想起 $\mathbb{Z}$ -周期的全纯映射 $\tau \mapsto e^{2\pi i \tau} = q$ 将 $\mathbb{H}$ 映射到 D' 。因此, 对应于 f , 函数 $g: D' \rightarrow \mathbb{C}$ (其中 $g(q) = f(\log(q)/(2\pi i))$) 是良定义的, 即使对数只能在 $2\pi i \mathbb{Z}$ 的意义下确定, 并且 $f(\tau) = g(e^{2\pi i \tau})$ 。

如果 f 在上半平面上全纯, 那么复合函数 g 在去心圆盘上全纯。因为对数可以在每个点附近全纯地定义, 所以 g 具有洛朗展开式 $g(q) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} a_n q^n$ (对于 $q \in D'$)。关系式 $|q| = e^{-2\pi \mathrm{Im}(\tau)}$ 表明当 $\mathrm{Im}(\tau) \rightarrow \infty$ 时 $q \rightarrow 0$ 。因此, 将 ∞ 视为位于虚方向的无穷远处, 如果 f 可以全纯地延拓到去心点 $q = 0$, 即洛朗级数在 $n \in \mathbb{N}$ 上的和, 则定义 f 在 ∞ 处全纯。这意味着 f 具有傅里叶展开式:

$$f(\tau) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n q^n, \quad q = e^{2\pi i \tau}.$$

由于当且仅当 $\mathrm{Im}(\tau) \rightarrow \infty$ 时 $q \rightarrow 0$, 这表明 $\mathbb{H}$ 上的弱模全纯函数 $f: \mathbb{H} \rightarrow \mathbb{C}$ 在 ∞ 处全纯并不需要计算其傅里叶展开式, 只需要表明 $\lim_{\mathrm{Im}(\tau) \rightarrow \infty} f(\tau)$ 存在, 或者仅仅是 $f(\tau)$ 在 $\mathrm{Im}(\tau) \rightarrow \infty$ 时是有界的。

定义 6.1.3 设 k 为一个整数。如果满足以下条件，则函数 $f: \mathbb{H} \rightarrow \mathbb{C}$ 是权重为 k 的模形式：

- (1) f 在 $\mathbb{H}$ 上全纯
- (2) f 是权重为 k 的弱模函数
- (3) f 在 ∞ 处全纯。

权重为 k 的模形式集合记为 $M_k(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}))$ 。

很容易验证 $M_k(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}))$ 构成了 $\mathbb{C}$ 上的向量空间。在 ∞ 处的全纯性将使该空间的维数变为有限，并且更多模形式的空间将在接下来的内容中被定义为有限维的。我们将考虑许多维数公式。其和

$$M(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})) = \bigoplus_{k \in \mathbb{Z}} M_k(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}))$$

构成了一个环，由于其作为和的结构，被称为分次环。

定义 6.1.4 如果权重为 k 的模形式其傅里叶展开的首项系数 $a_0 = 0$ ，即：

$$f(\tau) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n q^n, \quad q = e^{2\pi i \tau},$$

则称其为权重为 k 的尖点形式 (Cusp form)。

权重为 k 的尖点形式集合记为 $S_k(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}))$ 。

因此，当 $\lim_{\mathrm{Im}(\tau) \rightarrow \infty} f(\tau) = 0$ 时，模形式是尖点形式。出于将在第 2 章中解释的几何原因， $\mathbb{H}$ 的极限点 ∞ 被称为 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 的尖点，并且尖点形式可以被视为在尖点处消逝的模形式。尖点形式 $S_k(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}))$ 构成了模形式 $M_k(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}))$ 的向量子空间，并且分次群

$$S(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})) = \bigoplus_{k \in \mathbb{Z}} S_k(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}))$$

是 $M(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}))$ 中的一个理想。

6.2 四平方和问题

定理 6.2.1 (Lagrange 1770). 任意自然数都可以表示为四个平方数的和。

对于 $n, k \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ ，考虑

$$r(n, k) := \#\{x = (x_1, \dots, x_k) \in \mathbb{Z}^k : n = x_1^2 + \dots + x_k^2\}.$$

定理 6.2.2 对于每个 $n \geq 1$, 我们有

$$r(n, 4) = 8 \sum_{\substack{0 < d|n \\ 4 \nmid d}} d.$$

令

$$\theta(\tau, k) = \sum_{n=0}^{\infty} r(n, k) q^n, \quad q = e^{2\pi i \tau}, \tau \in \mathbb{H}.$$

命题 6.2.3 我们有 $\theta(\tau, k) \in M_2(\Gamma_0(4))$ 。

引理 6.2.4 对于每个 $k \geq 0$, 级数 $\theta(z, k)$ 绝对收敛, 并且在 $\mathbb{H}$ 上定义了一个全纯函数。

注记 6.2.5 绝对收敛允许我们自由地重新排列泰勒级数的项, 因此

$$\begin{aligned} \theta(z, k_1) \theta(z, k_2) &= \left(\sum_{n_1=0}^{\infty} r(n_1, k_1) q^{n_1} \right) \left(\sum_{n_2=0}^{\infty} r(n_2, k_2) q^{n_2} \right) \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \left(\sum_{n_1+n_2=n} r(n_1, k_1) r(n_2, k_2) \right) q^n \\ &= \theta(z, k_1 + k_2). \end{aligned}$$

命题 6.2.6 设 $\Gamma \supset \Gamma(N)$ 为一个同余子群。假设 f 是全纯的且在权重 k 下是不变的。如果在傅里叶展开式

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n q^{n/N}$$

中, 其系数由多项式有界, 即: 对于某些 $r \in \mathbb{Z}_{>0}$, 有 $|a_n| \leq Cn^r$, 则 f 在尖点处是全纯的。

证明 设 $\gamma = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 使得 $\gamma(\infty)$ 为 Γ 的一个给定尖点。定义

$$g(z) = f[\gamma]_k(z) = (cz + d)^{-k} f(\gamma(z)).$$

那么 g 在上半平面 $\mathbb{H}$ 上全纯, 并且在平移变换 $z \mapsto z + h$ 下是不变的 (对于某个 $h > 0$, 即尖点的宽度)。因此 g 允许一个傅里叶展开:

$$g(z) = \sum_{m \in \mathbb{Z}} b_m e^{2\pi i m z / h}.$$

我们必须证明对于所有 $m < 0$ 都有 $b_m = 0$, 即 g 在无穷远点处全纯。写出 $\gamma z = \frac{az+b}{cz+d}$ 。

- 情况 I: 如果 $c = 0$, 那么 γ 是一个平移变换, 且 g 本质上就是 f 本身。全纯性由此得出。

- 情况 $c \neq 0$ 。那么当 $y \rightarrow \infty$ 时,

$$\operatorname{Im}(\gamma z) = \frac{y}{|cz + d|^2} \sim \frac{1}{c^2 y}, \quad |cz + d| \sim cy.$$

现在需要考虑:

- $f(\gamma(z))$ 的上界: 对于任意满足 $\operatorname{Im} w = y > 0$ 的 $w \in \mathbb{H}$,

$$|f(w)| \leq |a_0| + \sum_{n=0}^{\infty} |a_n| e^{-2\pi n y / N} \leq C \sum_{n=1}^{\infty} n^r e^{-2\pi n y / N}.$$

当 $\alpha \rightarrow 0^+$ 时, 带有 $\alpha = 2\pi y / N$ 的级数 $\sum n^r e^{-\alpha n}$ 的行为类似于 $\Gamma(r+1)\alpha^{-r-1}$ 。因此存在一个常数 C_1 , 使得对于足够小的 y , 有

$$|f(w)| \leq C_1 y^{-r-1}.$$

现在考虑当 $\operatorname{Im} z = y$ 较大时的 $g(z)$ 。将对 $f(w)$ 的估计应用到 $f(\gamma z)$ (带有 $y' = \operatorname{Im}(\gamma z)$) 上, 可以得到

$$|f(\gamma z)| \leq C_2 (y')^{-r-1} \leq C_3 y^{r+1}.$$

因此

$$|g(z)| \leq |cz + d|^{-k} |f(\gamma z)| \leq C_4 y^{-k} \cdot y^{r+1} = C_4 y^{r+1-k},$$

所以 g 在 y 中最多呈多项式增长。在接下来的内容中, 我们将推导出矛盾。

现在假设对于某些 $m < 0$, 系数 b_m 是非零的。那么傅里叶展开中的 $b_m e^{2\pi i m z / h}$ 项在 $y \rightarrow \infty$ 时会像 $e^{2\pi |m| y / h}$ 一样增长, 这是指数级增长。其余项 (对于 $m \geq 0$) 在 $y \rightarrow \infty$ 时是有界的, 因为 $e^{2\pi i m z / h} = e^{-2\pi m y / h}$ 会衰减或者是常数。而对于满足 $b_{m_0} \neq 0$ 的最小 $m_0 < 0$, $b_{m_0} e^{2\pi i m_0 z / h}$ 是控制 $y \rightarrow \infty$ 时增长行为的主导项。因此 $|g(z)|$ 将至少呈指数级增长, 这与上面获得的多项式边界相矛盾。因此对于所有 $m < 0$ 都有 $b_m = 0$, 且 g 在无穷远点处全纯。因此 f 在 Γ 的每个尖点处都是全纯的。

证明 (命题 3.4 证明概要) 作为引理 3.5 的一个推论, 我们知道 $\theta(\tau)$ 在 $\mathbb{H}$ 上全纯, 因

此 $\theta(\tau, 4) = \theta(\tau)^4$ 在 $\mathbb{H}$ 上也是全纯的。现在我们检查弱模性。群 $\Gamma_0(4)$ 是由 $\pm \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

和 $\pm \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 4 & 1 \end{pmatrix}$ 生成的。我们知道 $\theta(z, k)$ 是 $\mathbb{Z}$ -不变的, 所以只需要理解 $\gamma = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 4 & 1 \end{pmatrix}$

在 $\theta(z, 4)$ 上的作用。考虑 $\theta(\tau) = \theta(\tau, 1)$ 。我们有我们在 (1.1) 中已经表明, 作为泊松求和公式的一个推论, 我们有

$$\theta\left(\frac{\tau}{4\tau + 1}\right) = \sqrt{4\tau + 1} \theta(\tau).$$

为了证明 $\theta(z, 4)$ 在尖点处是全纯的, 我们应用命题 3.6 并观察到系数 $r(n, k)$ 被 $(2n)^k$ 所约束, 因为我们只需要考虑绝对值 $\leq n$ 的数字。因此 $\theta(z, 4) \in M_2(\Gamma_0(4))$ 。□

注记 6.2.7 事实上, 以下更一般的结论成立: 设 Q 为一个关于 $\mathbb{Z}$ 上的 $k = 2m$ 个变量的正定二次型。那么 q -级数

$$\theta_Q := \sum_{x \in \mathbb{Z}^k} q^{Q(x)} \in M_m(\Gamma_0(N), \chi) = \left\{ f \in M_m(\Gamma_0(N), \chi) \mid f\left(\frac{a\tau + b}{c\tau + d}\right) = \chi(d)(c\tau + d)^k f(\tau), \forall \gamma = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \Gamma_0(N) \right\}.$$

这里 N 是 Q 的级 (level), 即满足 $N \left(\frac{\partial^2 Q}{\partial x_i \partial x_j} \right)^{-1}$ 是一个偶数整数矩阵的最小正整数; 而 $\chi := \chi_{d_Q}$ 是由二次特征定义的 Q 的特征, 其中

$$d_Q = \begin{cases} A_Q, & \text{如果 } k \equiv 0 \pmod{4}, \\ -A_Q, & \text{如果 } k \equiv 2 \pmod{4}, \end{cases}, A_Q = \det \left(\frac{\partial^2 Q}{\partial x_i \partial x_j} \right).$$

命题 6.2.8 给定整数 $k \geq 0$, 以及一个同余子群 $\Gamma \subset \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$, 关于 Γ 的权重为 k 的模形式空间 $M_k(\Gamma)$ 是有限维的。

命题 6.2.9 $\dim_{\mathbb{C}} M_2(\Gamma_0(4)) = 2$ 。

我们在 $M_2(\Gamma_0(4))$ 中有另一种元素的构造方式。我们需要考虑权重为 2 的艾森斯坦级数 (Eisenstein series)

$$G_2(z) = \sum_{c \in \mathbb{Z}} \sum_{\substack{d \in \mathbb{Z} \\ (c, d) \neq (0, 0)}} \frac{1}{(cz + d)^2}.$$

这并不是绝对收敛的, 但在按照这种顺序求和时是条件收敛的。在下文中, 我们考虑它的修正形式, 它是一个模形式。

命题 6.2.10 对于每个正整数 N , 定义修正后的艾森斯坦级数

$$G_{2,N}(z) := G_2(z) - NG_2(Nz).$$

那么 $G_{2,N} \in M_2(\Gamma_0(N))$ 。

证明 (证明概要) 尽管只是条件收敛, 但在 G_2 的定义中选择的项的顺序使得前一节中关于 G_k 的傅里叶级数计算仍然有效, 即

$$G_2(z) = 2\zeta(2) - 8\pi^2 \sum_{n=1}^{\infty} \sigma(n)q^n, \quad \sigma(n) = \sum_{d|n} d.$$

然后可以验证对于所有的 $\gamma \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$, 有

$$G_2[\gamma]_2(z) = G_2(z) - \frac{2\pi ic}{cz + d}. \quad (6.2-1)$$

只需对标准生成元检查这一点就足够了，然后可以验证该性质在乘积和逆元下是保持的（参见练习 1.2.8）。

有了这个，我们可以证明 $G_{2,N}$ 的弱模性。对于任意 $\gamma = \begin{pmatrix} a & b \\ Nc & d \end{pmatrix} \in \Gamma_0(N)$ ，注意

$$N\gamma(z) = \gamma'(Nz), \quad \gamma' = \begin{pmatrix} a & Nb \\ c & d \end{pmatrix}.$$

利用这一点我们可以计算：

$$\begin{aligned} (G_{2,N} |_2 \gamma)(z) &= (Ncz + d)^{-2} (G_2(\gamma(z)) - NG_2(N\gamma(z))) \\ &= G_2(z) - \frac{2\pi icN}{cNz + d} - N((c(Nz) + d)^{-2} G_2(\gamma'(Nz))) \\ &= G_2(z) - \frac{2\pi icN}{cNz + d} - N \left(G_2(Nz) - \frac{2\pi ic}{cNz + d} \right) \\ &= G_2(z) - NG_2(Nz). \end{aligned}$$

所以 $G_{2,N}$ 关于 $\Gamma_0(4)$ 是权重为 k 的弱模函数。因为 G_2 是全纯的，所以它们在 $\mathbb{H}$ 上全纯。它们在无穷远点处的全纯性将作为前一个命题的推论以及我们下面计算的傅里叶级数的推论，其系数由下式约束

$$|a_n| \leq 8\pi^2 \sigma(n) \leq 8\pi^2 n^2.$$

□

命题 6.2.11 修正后的艾森斯坦级数 $G_{2,2}$ 和 $G_{2,4}$ 的傅里叶级数由下式给出：

$$\begin{aligned} G_{2,2}(z) &= -\frac{\pi^2}{3} \left(1 + 24 \sum_{n=1}^{\infty} \left(\sum_{\substack{d|n \\ 2 \nmid d}} d \right) q^n \right), \\ G_{2,4}(z) &= -\pi^2 \left(1 + 8 \sum_{n=1}^{\infty} \left(\sum_{\substack{d|n \\ 4 \nmid d}} d \right) q^n \right). \end{aligned}$$

推论 6.2.12 我们有

$$M_2(\Gamma_0(4)) = \mathbb{C}G_{2,2}(z) \oplus \mathbb{C}G_{2,4}(z).$$

定理 6.2.13

$$\theta(z, 4) = -\frac{1}{\pi^2} G_{2,4}.$$

因此, 看看 $\theta(z, 4) = 1 + 8q + \dots$ 的前两项, 很明显 $a = 0$ 且 $b = -\frac{1}{\pi^2}$ 。令序列的各项相等便给出了我们所期望的公式:

$$r(n, 4) = 8 \sum_{\substack{0 < d | n \\ 4 \nmid d}} d.$$